

Fraktale und die Theorie der Phasenübergänge

Von H.-O. Peitgen und P. H. Richter, Bremen*)

Fraktale Strukturen erregen derzeit das Interesse von Wissenschaftlern in Naturwissenschaft und Technik. Neuere Untersuchungen an speziellen Spinsystemen scheinen nahezuzeigen, daß die Phasengrenzen im Sinne von C. N. Yang und T. D. Lee fraktale Eigenschaften haben.

1. Einleitung

Die meisten Physiker dürften das Kapitel *Phasenübergänge zweiter Ordnung* als erledigt betrachten, seit die Renormierungstheorie von L. P. Kadanoff und K. G. Wilson so erfolgreich kritische Phänomene quantitativ erklären kann (vgl. [1]). Überraschung löste daher eine Arbeit von B. Derrida, L. De Seze und C. Itzykson [2] aus, in der eine alte Fragestellung von C. N. Yang und T. D. Lee [3] wieder aufgegriffen wurde: die Frage nach der Natur der Phasengrenze in der komplexen Temperaturebene (vgl. Kapitel 3). Derrida et al. schlugen vor, den Schlüssel zu diesem Problem ebenfalls in der Renormierungstheorie zu suchen, wenn man sie – und das war das Aufregende – mit der kürzlich zu neuem Leben erwachten Iterationstheorie von G. Julia [4] und P. Fatou [5] zusammenführt. Das Resultat war die neue Einsicht, daß die Phasengrenzen im Komplexen alles andere als einfache Gebilde sind. Wenn die bislang untersuchten sog. hierarchischen Modelle nicht völlig untypische Eigenschaften haben, dann sind diese Grenzen *Fraktale* im Sinne B. B. Mandelbrots [6].

Ob man aus dieser Erkenntnis *praktischen Nutzen* ziehen kann, muß zunächst noch offen bleiben. Ihr Reiz liegt fürs erste einfach darin, daß sie Entwicklungslinien zusammenfaßt, die bislang kaum Notiz voneinander nahmen, wenngleich jede für sich eine reiche Geschichte hat. Sollte sich jedoch bestätigen, daß die Yang-Lee-

Phasengrenzen i. a. Fraktale sind, so sollte man daraus neue Charakterisierungen der sog. Universalitätsklassen erwarten.

In den fünf Hauptteilen 3 – 7 skizzieren wir

- den funktionentheoretischen Ansatz von Yang und Lee zur Charakterisierung von Phasenübergängen;
- die Methode der Renormierung und ihre Umkehrung als Ansatz für eine Lösung des Problems von Yang und Lee;
- einige Elemente der klassischen Theorie der Julia-Mengen und ihren Bezug zu Phasengrenzen;
- die Entdeckung einer Mandelbrot-ähnlichen Menge im Verhalten dieser Phasengrenzen unter Parametervariation;
- einige bemerkenswerte Eigenschaften der Mandelbrot-Menge.

Vorangestellt sei jedoch eine Erinnerung an Phasenübergänge zweiter Ordnung.

2. Elementare Eigenschaften kritischer Phänomene

Nach Ehrenfest spricht man von Phasenübergängen zweiter Ordnung, wenn die zweiten, aber nicht die ersten Ableitungen der freien Energie unstetig werden. Das ist z. B. der Fall am kritischen Punkt einer Flüssigkeit, beim λ -Übergang vom normalleitenden in den supraleitenden Zustand (ohne Magnetfeld) sowie am Curie-Punkt und am Néel-Punkt von ferromagnetischen oder antiferromagnetischen Substanzen. Charakteristisch ist jeweils die spontane Ausbildung von makroskopischer Ordnung (= Symmetriebrechung) unterhalb der kritischen Temperatur T_c . Diese Ordnung wird beschrieben durch eine physikalische Observable, deren thermodynamischer Mittelwert oberhalb von T_c Null ist, unterhalb von T_c dagegen endlich. Nennen wir diese Observable M , so gilt empirisch

$$\langle M \rangle \propto (T_c - T)^\beta \quad (1)$$

für $T < T_c$. In Ferromagneten spielt die Magnetisierung die Rolle des Ordnungsparameters. Sie ist eine erste Ableitung der freien Energie (nach dem Magnetfeld), zwar singulär bei $T = T_c$, aber stetig.

Unstetig und sogar divergent wird ihre Ableitung nach dem Feld, die Suszeptibilität:

$$\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} \propto |T - T_c|^{-\gamma}. \quad (2)$$

Zugleich wird auch die spezifische Wärme (als zweite Ableitung der freien Energie F nach der Temperatur) singulär,

$$C = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \propto |T - T_c|^{-\alpha}, \quad (3)$$

und das gleiche gilt für weitere Größen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Weitere Details findet man z. B. in [1].

Die große Aufgabe der statistischen Physik der sechziger Jahre bestand darin, die kritischen Exponenten $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ zu erklären, denn zahlreiche Experimente hatten auffällige Gemeinsamkeiten in den Werten dieser Zahlen für ganz unterschiedliche physikalische Systeme zutage gefördert. Der Triumph der Renormierungstheorie von Kadanoff und Wilson lag nicht allein in der numerisch befriedigenden Berechnung der Exponenten, sondern vor allem in der Identifizierung sog. *Universalitätsklassen*. Es stellte sich nämlich heraus, daß für die Werte der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ nur zwei Parameter relevant sind: die räumliche Dimension d des betrachteten Systems und die Zahl der Freiheitsgrade n des Ordnungsparameters. Ein dreidimensionaler Ferromagnet mit einer "leichten" Richtung für die Magnetisierung sollte demnach das gleiche kritische Verhalten zeigen wie eine Flüssigkeit am kritischen Punkt ($d = 3, n = 1$) – in Übereinstimmung mit experimentellen Beobachtungen. Das Problem war gelöst. Zudem war mit der Methode der Renormierung ein Werkzeug geschaffen worden, dessen Anwendbarkeit weit über die Physik der Phasenübergänge hinaus reichte. Im Jahre 1982 erhielt Wilson für ihre Entwicklung den Nobelpreis.

Die Renormierungstheorie läßt sich immer dann mit Erfolg einsetzen, wenn das betrachtete Problem die Eigenschaft der *Selbstähnlichkeit* besitzt, d. h. wenn es auf unterschiedlichen Skalen qualitativ gleichartig aussieht. Im Falle der Phasenübergänge zweiter Ordnung ist diese Skaleninvarianz am kritischen Punkt wegen

* Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, Fachbereich Mathematik, Universität Bremen, 2800 Bremen 33 z. Zt. Department of Mathematics, University of California at Santa Cruz, Santa Cruz, CA 95064, USA. Prof. Dr. Peter H. Richter, Fachbereich Physik, Universität Bremen, 2800 Bremen 33 z. Zt. Department of Physics, Boston University, Boston, MA 02215, USA.

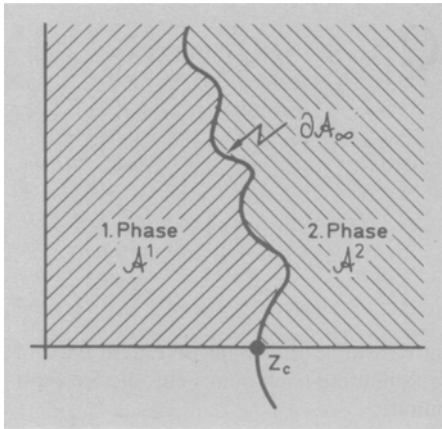


Fig. 1: Analytizitätsbereiche der freien Energie in der komplexen Ebene.

der unendlich großen Korrelationslänge der statistischen Schwankungen gegeben: Es gibt kohärente Fluktuationen jeder Reichweite. In den vergangenen Jahren wurde die Skaleninvarianz zum Leitmotiv in zahlreichen anderen Zusammenhängen. Wie weiter unten deutlich werden wird, ist zum Beispiel die Iteration rationaler Funktionen eine besonders ergiebige Quelle selbstähnlicher Objekte. Es nimmt daher nicht wunder, daß deren Untersuchung von der Idee der Renormierung entscheidende Impulse erfahren hat.

3. Die Yang-Lee-Theorie der Phasenübergänge

Als C. N. Yang und T. D. Lee im Jahre 1952 das Problem der Phasenübergänge aufgriffen, ging es ihnen nicht um eine quantitative Beschreibung, sondern um ein elementares, prinzipielles Verständnis. Sie fragten, wie denn überhaupt der kanonische Formalismus der Statistik Singularitäten erzeugen könne. Die Zustandssumme nämlich, aus der die Thermodynamik nach bekannten Regeln deduziert wird, sieht auf den ersten Blick so harmlos aus, daß Divergenzen, beispielsweise der spezifischen Wärme, nicht ohne weiteres plausibel erscheinen. Immerhin hatte aber L. Onsager gezeigt [7], daß das zweidimensionale Ising-Modell einen ferromagnetischen Phasenübergang mit logarithmischer Divergenz der spezifischen Wärme aufweist.

Betrachten wir also das Ising-Modell etwas genauer. Auf den N Plätzen eines quadratischen Gitters seien Spins s_i lokalisiert ($i = 1, \dots, N$), die jeweils Werte $+1$ und -1 annehmen können und mit ihren nächsten Nachbarn sowie mit einem äußeren Feld H wechselwirken. Die Gesamtenergie einer Konfiguration $\{s_i\}$ sei

$$E\{s_i\} = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i. \quad (4)$$

Das Symbol $\langle ij \rangle$ bedeute Summation über nächste Nachbarpaare. Die Kopplungskonstante J ist positiv für ferromagnetische und negativ für antiferromagnetische Kopplung. Gibt man nun jeder Konfiguration $\{s_i\}$ ihr Boltzmann-Gewicht $\exp(-E/k_B T)$, so erhält man die kanonische Zustandssumme

$$Z_N(T, H) = \quad (5)$$

$$\sum_{\{s_i\}} \exp(K \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j + L \sum_i s_i),$$

wobei die Größen $K = J/k_B T$ und $L = H/k_B T$ als Temperatur und Feldvariablen angesehen werden mögen. Aus der Zustandssumme ergibt sich die freie Energie pro Gitterplatz gemäß

$$f_N = -\frac{k_B T}{N} \ln Z_N$$

$$f_\infty(T, H) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N. \quad (6)$$

Für endliche Gitter ($N < \infty$) ist Z_N in der Tat von sehr einfacher Gestalt. Betrachten wir zunächst – mit Yang und Lee – die Abhängigkeit vom Magnetfeld H bzw. L . Da jeder Spinflip die Summe $\sum_i s_i$ um 2 verändert, ist Z_N von der folgenden Form:

$$Z_N = z^{-N/2} \sum_{n=0}^N P_n(K) z^n, \quad (7)$$

wobei $z = \exp(-2L)$ eine bequeme Feldvariable und n die Zahl der Spins mit $s_i = -1$ ist. Die Zustandssumme ist also bis auf den Faktor $z^{-N/2}$ ein Polynom N -ten Grades mit positiven Koeffizienten P_n . Ein einfacheres mathematisches Objekt läßt sich kaum vorstellen.

Die freie Energie erfordert aber nach (6) noch zweierlei: Zuerst muß man Z_N logarithmieren. Dabei könnte es Divergenzen geben – wenn nämlich Z_N irgendwo den Wert Null annähme. Da aber alle P_n in (7) positiv sind, kann das im physikalisch realen Bereich $z > 0$ nicht passieren. Auch die f_N sind also harmlose Funktionen von z . Bleibt als letzte Möglichkeit für das Auftreten von Singularitäten der zweite nach (6) erforderliche Schritt: die Bildung des sogenannten thermodynamischen Limes $N \rightarrow \infty$.

Um zu erklären, wie dabei tatsächlich Divergenzen auftreten, verlegten Yang und Lee die Diskussion in die komplexe Zahlenebene ($z \in \mathbb{C}$). Denn schließlich wissen wir seit Gauß, daß Polynome N -ten Grades dort genau N Nullstellen haben. In der komplexen z -Ebene hat f_N nach (7) deshalb N Singularitäten, und es könnte doch sein – so die geniale Idee –, daß diese Singularitäten im Grenzfall $N \rightarrow \infty$ der positiven reellen z -Achse beliebig nahe kommen und so die gesuchte(n) Singularität(en) identifizieren.

Es lohnt sich, diese Idee noch einmal von einer anderen Seite zu erläutern. Faßt man nämlich die freie Energie als Funktion der komplexen Variablen $z \in \mathbb{C}$ auf, so kann man nach ihren Analytizitätsgebieten fragen:

$$\mathcal{A}_N = \{z \in \mathbb{C} : f_N \text{ ist analytisch in } z\}. \quad (8)$$

Für $N < \infty$ haben wir uns soeben für das quadratische Ising-Modell klar gemacht, daß $\mathcal{A}_N$ die ganze komplexe Ebene ist, ausgenommen N Punkte. Insbesondere gibt es nur *ein* Gebiet. Was passiert nun im thermodynamischen Limes $N \rightarrow \infty$? Die Idee von Yang und Lee kann man jetzt auch so formulieren: Für $N \rightarrow \infty$ zerfällt $\mathcal{A}_\infty$ in einzelne Komponenten, von denen jede eine ausgezeichnete Phase charakterisiert. Der Rand ($\partial \mathcal{A}_\infty$) von $\mathcal{A}_\infty$ identifiziert die Singularitäten von f_∞ , und sein Schnitt mit der positiven reellen z -Achse beschreibt die Phasenübergangspunkte des Systems. Man kann zeigen (vgl. [9]), daß $\partial \mathcal{A}_\infty$ durch die Nullstellenverteilung der Zustandssumme Z_∞ im thermodynamischen Limes gegeben wird. Ein Randgebilde vom Typ der Figur 1 zeichnet zwei Phasen aus: Innerhalb von $\mathcal{A}_\infty$ kann man nur z. B. von $\mathcal{A}^1$ nach $\mathcal{A}^2$ gelangen, indem man eine Singularität von f_∞ passiert. Die Komplexifizierung des Problems entspricht aber nicht der Freude an beliebiger mathematischer Verallgemeinerung, sondern ist eine angemessene Beschreibung im Rahmen des thermodynamischen Formalismus.

Der berühmte Satz von Lee und Yang gibt detaillierte Auskunft über die Lage der Nullstellen für (7) im thermodynamischen Limes. Er konstatiert, daß sie für alle N auf dem Einheitskreis in der z -Ebene liegen. Dieses bemerkenswerte Resultat gilt für ferromagnetische Ising-Modelle ($J > 0$) unabhängig von der Struktur des Gitters und sogar unabhängig von seiner räumlichen Dimension. Es besagt, daß für reelle Temperaturen T die Singularitäten der f_N auf der imaginären H -Achse liegen. Sofern diese Singularitäten an die reelle H -Achse heranreichen ($N \rightarrow \infty$), tun sie das bei $H = 0$.

Der Satz von Lee und Yang erklärt das analytische Verhalten der Zustandssumme hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom Magnetfeld H ($z = \exp(-2H/k_B T)$). Leider existiert kein Satz von vergleichbarer Allgemeinheit über das Temperaturverhalten von Z_N . Erst M. E. Fischer griff 1964 die Idee von Yang und Lee auf und analysierte für den feldfreien Fall $H = 0$ die Nullstellen von Z_N in der komplexen Temperaturebene [8]. Er fand mit Hilfe der exakten Lösung des zweidimensionalen Ising-Problems, daß die Nullstellen von $Z_N(T, 0)$ gemäß (5) auf zwei Kreisen in der komplexen $\exp(-2K)$ -Ebene lie-

gen. Das Ergebnis läßt sich noch prägnanter in der Ebene komplexer $u = \sinh(2K)$ formulieren. Dort liegen nämlich alle Nullstellen von Z_N wiederum auf dem Einheitskreis, und dieser begrenzt genau zwei Phasen (vgl. Figur 1).

Zwar gilt dieses erstaunliche Resultat, verglichen mit dem von Lee und Yang, nur unter recht eingeschränkten Annahmen (zwei Dimensionen, quadratisches Gitter, isotrope Wechselwirkung, $H = 0$). Dennoch nährte es sehr stark die Hoffnung, die Nullstellenverteilung bzgl. der komplexen Temperaturvariablen möchte immer so einfach sein. Unter der Annahme einer linienhaften Verteilung der Nullstellen in der Nähe der reellen Achse versuchte S. Großmann um 1968, die quantitativen Eigenschaften der kritischen Indizes analytisch zu verstehen [9]. Kurz darauf löste die Renormierungstheorie dieses Problem auf völlig andere Weise [10], und die Idee von Yang und Lee trat in den Hintergrund.

Doch einmal gestellt, kann die Frage nicht auf sich beruhen bleiben, wie denn die komplexe Fortsetzung des reellen kritischen Punktes bei $T = T_c$ und $H = 0$ aussehe und welche Bedeutung sie für die Charakterisierung des Phasenübergangs habe. Zu einleuchtend ist die Vorstellung, den Phasenübergang mit dem Rand von $\mathcal{A}_\infty$ zu identifizieren. Wie sehen aber solche Ränder typischerweise aus? Erst in jüngster Zeit wird deutlich, daß die einfachen klassischen Resultate von Yang-Lee und Fisher untypisch waren. Im folgenden werden wir zeigen, daß bereits einfachste Modelle des Magnetismus fraktale Nullstellenverteilungen für die Zustandssumme liefern. Zudem sei angemerkt, daß W. v. Saarloos und D. A. Kurtze sowie J. Stephenson und R. Couzens kürzlich ein *anisotropes* quadratisches Ising-Modell in zwei Dimensionen ($H = 0$) betrachteten und fanden, daß hier die Nullstellen flächenhaft verteilt sind [11].

4. Hierarchische Modelle und die Inverse Renormierungstransformation

Die Idee der Renormierungstheorie besteht darin, die Berechnung der Zustandssumme $Z_N(T, H)$ durch sukzessives Ausdünnen der Freiheitsgrade vorzunehmen [1, 10]. Es gelingt häufig, wenn auch meist nur näherungsweise, das N -Teilchen-Problem auf ein N' -Teilchen-Problem zurückzuführen, wobei dann allerdings Temperatur und Feld geeignet zu *renormieren* sind:

$$Z_N(T, H) = Z_{N'}(T', H') \cdot \Phi_N \quad (9)$$

mit

$$N' = N/b < N, (T', H') = R(T, H) \quad (10)$$

als Renormierungstransformation. Der Faktor Φ_N ist ein unkritischer Beitrag, der in der Regel nur die unterschiedlichen Lagen des Energienullpunkts im N - und im N' -Teilchen-System berücksichtigt.

Die Rekursionsformel (9) ist üblicherweise der Ausgangspunkt für die Diskussion der kritischen Phänomene. Ein Phasenübergang entspricht dabei einem instabilen Fixpunkt (T_c, H_c) der Transformation R . Linearisierung an einem solchen Punkt liefert in bekannter Weise die kritischen Indizes [1].

Die Beziehung (9) kann aber auch zur Beschreibung der Yang-Lee-Singularitäten herangezogen werden. Betrachten wir jetzt den Fall $H = H' = 0$. Dann entsprechen sich die Nullstellen von $Z_N(T)$ und $Z_{N'}(T')$ (vorausgesetzt, Φ_N ist nicht zufällig Null) vermöge der Renormierungstransformation $R(T) = T'$. Kennen wir also die Nullstellen des N' -Teilchen-Problems, so erhalten wir die des N -Teilchen-Problems aus der Identität $R(T) = T'$. D. h. von T' ausgehend muß man Urbilder von T' unter R suchen. Dabei ist zu beachten, daß i. a. R nicht injektiv ist, d. h. zu einer Nullstelle T' gehören i. a. mehrere Urbilder T .

Derrida et al. [2] diskutierten als Beispiel ein sog. hierarchisches Gittermodell. Solche Modelle stellen nicht unbedingt eine realistische Beschreibung des Magnetismus dar; sie wurden Ende der siebziger Jahre eingeführt im Zusammenhang mit gewissen Approximationen bei der Renormierung zweidimensionaler Gittermodelle. Was für diese realistischen Gitter nur näherungsweise richtig ist, kann als exakte Lösung eines hierarchischen Modells formuliert werden.

Figur 2 zeigt den rekursiven Aufbau eines einfachen hierarchischen Gitters (I). Auf der n -ten Stufe hat es 4^{n-1} Bindungen, die auf der $(n+1)$ -ten Stufe jeweils durch zwei neue Gitterplätze und vier Bindungen ersetzt werden. In leichter Verallgemeinerung des Ising-Modells nehmen wir nun an, daß jeder Gitterplatz mit einem Potts-Spin besetzt ist, d. h. er soll $q \in \mathbb{N}$ Zustände $s_i = 1, \dots, q$ haben und mit benachbarten Spins genau dann wechselwirken, wenn beide Zustände gleich sind:

$$E_{ij} = \begin{cases} -J, & \text{falls } s_i = s_j \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (11)$$

Die Zustandssumme für das Gitter n -ter Stufe $Z_{(n)}$ ohne Magnetfeld ist dann wie üblich eine Summe über alle Konfigurationen $\{s_i\}$:

$$Z_{(n)}(T) = \sum_{\{s_i\}} \exp\left(-\sum_{\langle ij \rangle} E_{ij}/k_B T\right). \quad (12)$$

Benutzen wir als Temperaturvariable

$$x = \exp(J/k_B T), \quad (13)$$

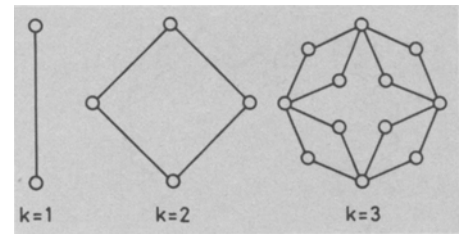


Fig. 2: Rekursiver Aufbau eines einfachen hierarchischen Gitters (Gitter I).

so wird $Z_{(n)}$ als Funktion von x ein Polynom vom Grade 4^{n-1} mit positiven, ganzzahligen Koeffizienten.

Es ist leicht, die n -te Stufe auf die $(n-1)$ -te dadurch zurückzuführen, daß über die Zustände der letzten $2 \cdot 4^{n-2}$ Spins summiert wird. Das Resultat ist

$$Z_{(n)}(x) = Z_{(n-1)}(\bar{x}) (\Phi(x))^{2 \cdot 4^{n-2}} \quad (14)$$

mit

$$\bar{x} = R_q(x) = \left(\frac{x^2 + q - 1}{2x + q - 2} \right)^2 \quad (15)$$

und

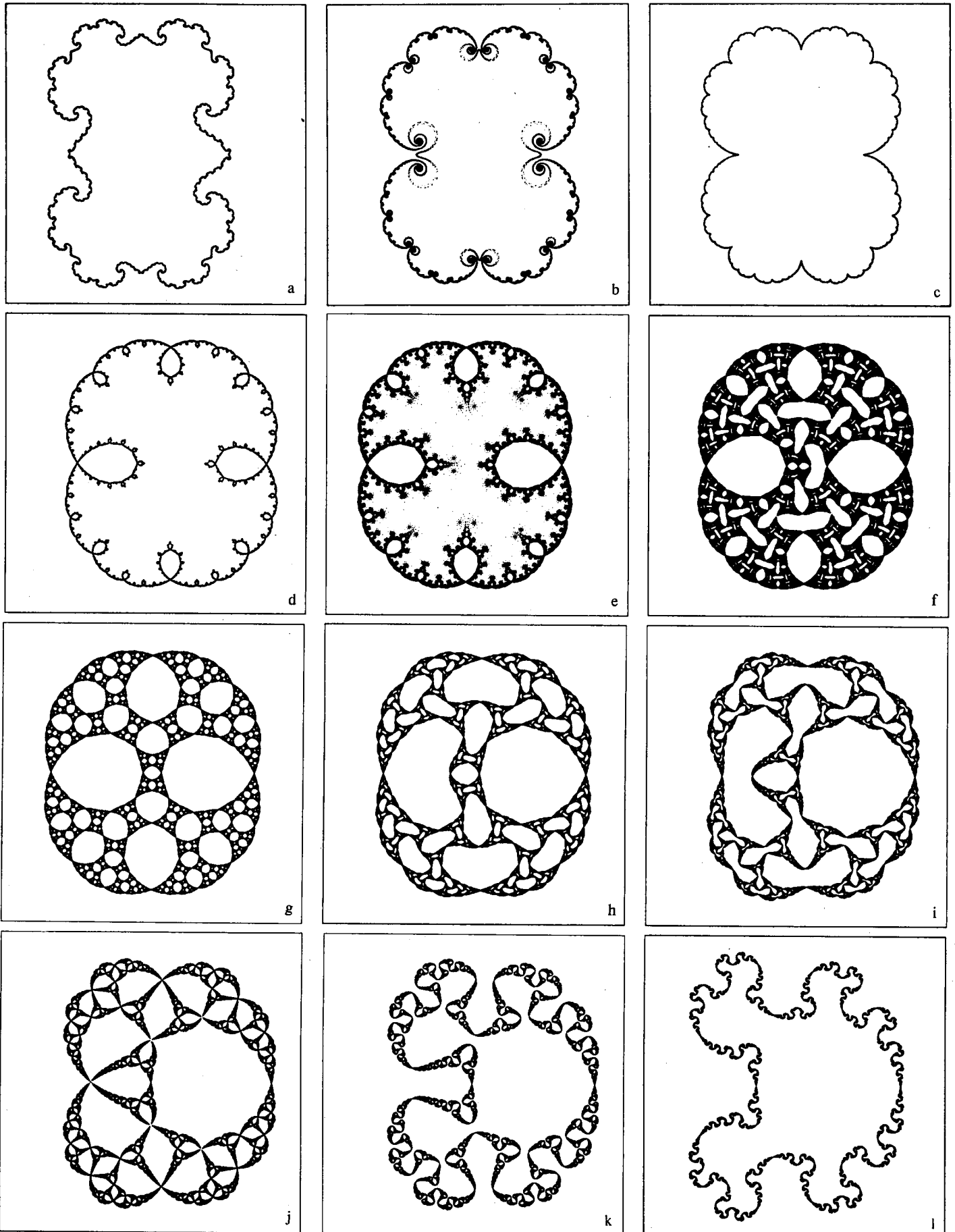
$$\Phi(x) = 2x + q - 2. \quad (16)$$

Die Rekursion (14) entspricht (9). Da die rationale Funktion R_q den Grad 4 hat, erhält man also die Nullstellen von $Z_{(n)}$ jeweils aus den vier Urbildern der Nullstellen von $Z_{(n-1)}$ unter R_q . Beginnt man also mit der einen Nullstelle $x_0 = 1 - q$ von

$$Z_{(1)}(x) = q(x + q - 1), \quad (17)$$

so erhält man alle Nullstellen von $Z_{(n+1)}$ durch n -fache Iteration der Urbildtransformation R_q^{-1} . Die Yang-Lee-Singularitäten ergeben sich dabei im Limes $n \rightarrow \infty$. Natürlich ist noch offen, ob diese Limesbildung überhaupt zu etwas führt. Diese Frage wollen wir im nächsten Abschnitt untersuchen. Wir nehmen aber schon jetzt eine Reihe von Beispielen vorweg. Die Strukturen in Experiment 1 zeigen Yang-Lee-Singularitäten für verschiedene q . (Es soll uns nicht stören, daß q als Zahl der Spinzustände ursprünglich nur eine natürliche Zahl sein konnte; wir betrachten nun q als *Materialparameter*, den wir beliebig variieren können.)

Die komplexe fraktale Struktur der Nullstellenverteilungen in Experiment 1 mag zunächst erschrecken. Wie soll man je ein Verständnis dieser Bilder erwarten? Erstaunlicherweise liegt die dazu benötigte Mathematik seit langem bereit. (Sie wurde natürlich von uns für die Berechnung von Experiment 1 benutzt.) Denn technisch gesehen ist die Renormierungstransformation (15) einfach eine rationale



Exp. 1: Ausgewählte Yang-Lee-Singularitäten als Julia-Mengen der Renormierungstransformation (15). Werte für q in a: $q = -1$; b: $q = 0,1$; c: $q = 0$; d: $q = 1$; e: $q = 1,21$; f: $q = 1,6$; g: $q = 2$; h: $q = 2,5$; i: $q = 2,9$; j: $q = 3,0$; k: $q = 3,1$; l: $q = 4$. Das gezeigte Fenster ist für a, b und c: $-6 \leq \operatorname{Re} x \leq 4$, $-5 \leq \operatorname{Im} x \leq 5$; für d bis k: $-5 \leq \operatorname{Re} x \leq 5$, $-5 \leq \operatorname{Im} x \leq 5$; und für l: $-4 \leq \operatorname{Re} x \leq 6$, $-5 \leq \operatorname{Im} x \leq 5$.

Funktion der komplexen Zahlenebene. Die Iterationstheorie rationaler Abbildungen ist aber seit Julia [4] und Fatou [5] ein gut ausgearbeitetes – wenn auch lange vergessenes – Teilgebiet der komplexen Analysis. Wir zeigen in den folgenden Abschnitten, wie diese Theorie uns hilft, die Natur der Yang-Lee-Singularitäten zu verstehen und Ordnung in die Vielfalt ihrer Strukturen zu bringen.

5. Yang-Lee-Singularitäten als Julia-Mengen der Renormierungstransformation

In den Teilbildern von Experiment 1 haben wir zwar schon einige typische Nullstellenverteilungen der Zustandssumme $Z_{(\infty)}$ im thermodynamischen Limes als Funktion der komplexen Temperaturvariablen (13) vorgestellt, aber noch weitgehend offen gelassen, wie diese aus der Renormierungstransformation (15) bestimmt wurden. Zwar wissen wir aufgrund von (14), wie man die Nullstellen von $Z_{(n+1)}$ ($n \geq 1$) aus der Nullstelle von $Z_{(1)}$ durch iterierte Urbildbestimmung unter der Abbildung R_q gewinnt und daß die Zahl dieser Urbilder wächst wie $(\deg)^n$, wobei $\deg$ der Grad von R_q ist (hier: $\deg = 4$). Es ist aber zunächst noch völlig unklar, wie sich dieser Iterationsprozeß im thermodynamischen Limes verhält; d. h. ob überhaupt ein vernünftiger Limes existiert und wenn ja, wie sich die Nullstellen verteilen. Dieses Problem ist natürlich das Hauptproblem in der Yang-Lee-Theorie (vgl. [9]). Im vorliegenden Fall wird es auf höchst elegante Weise durch die Theorie der Julia-Mengen gelöst. Es wird sich zeigen, daß die zu bestimmende Nullstellenverteilung von $Z_{(\infty)}$, die wir auch schon als $\partial\mathcal{N}_{\infty}$, den Rand des Analytizitätsbereiches der freien Energie f_{∞} , erkannt haben, gerade die Julia-Menge von R_q ist.

Was ist nun die Julia-Menge einer allgemeinen rationalen Funktion R ($\deg R \geq 2$) der komplexen Zahlenebene? In gewisser Weise ist die Julia-Menge eine Menge von Ausnahmepunkten für die Familie $\{R^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ($R^n = R \circ \dots \circ R$, n -mal). Tatsächlich lassen sich für Punkte der Julia-Menge gewisse Limesbildungen ($n \rightarrow \infty$) funktionentheoretisch nicht mehr durchführen (vgl. [13, 14])¹. Für unsere Zwecke ist eine alternative und handfestere Definition angenehmer. Dafür müssen wir uns etwas mit periodischen Orbits beschäftigen: Zunächst vervollständigen wir die komplexe Zahlenebene $\mathbb{C}$ zur Riemann-Kugel $\bar{\mathbb{C}}$ durch Hinzunahme des unendlich fernen Punktes, $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Für jedes $x_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ ist eine Folge durch $x_{n+1} = R(x_n)$, $n \geq 0$, induktiv definiert. Diese Folge nennt man auch den *Vorwärtsorbit* von x_0 und schreibt $\text{Or}^+(x_0)$. *Rückwärtsorbits* machen natürlich zunächst Schwierigkeiten, da die Umkehrabbildung R^{-1} i. a. mehrdeutig ist. Man definiert aber

$$\text{Or}^-(x_0) = \{x \in \bar{\mathbb{C}} : R^k(x) = x_0 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}\}.$$

Falls nun $x_n = x_0$ für ein $n \in \mathbb{N}$ in $\text{Or}^+(x_0)$, so heißt x_0 *periodischer Punkt* und $\text{Or}^+(x_0)$ wird *periodischer Orbit* genannt. Ist n die kleinste Zahl dieser Eigenschaft, so nennt man n die *Periode* des Orbits. Für $n = 1$ ist also $R(x_0) = x_0$, und x_0 heißt Fixpunkt von R . Offensichtlich ist x_0 ein Fixpunkt von R^n , wenn x_0 ein periodischer Punkt von R der Periode n ist. Damit lassen sich alle folgenden Begriffe für Fixpunkte ohne weiteres auf periodische Punkte übertragen. Ein Fixpunkt x_0 heißt *attraktiv*, *neutral* oder *repulsiv* je nachdem, ob die Ableitung $(d/dx)(R|_{x=x_0})$ vom Betrage < 1 , $= 1$ oder > 1 ist. Damit können wir endlich die *Julia-Menge* J_R definieren: Sei $\mathcal{P}$ die Menge aller repulsiven periodischen Punkte von R , so gilt:

$$\mathcal{P} \text{ liegt dicht in } J_R. \quad (18)$$

D. h. jeder Punkt von J_R ist Limes von Punkten aus $\mathcal{P}$.

Der Leser wird es lehrreich finden, das Beispiel $R(x) = x^2$ zu studieren. Er wird sehen, daß hier J_R der ganze Einheitskreis in $\mathbb{C}$ ist.

Bevor wir nun einige grundlegende Eigenschaften über J_R zusammentragen und die Verbindung zu unserer Renormierungstransformation R_q (15) suchen, fixieren wir noch einen besonders wichtigen Begriff: Sei x_0 ein attraktiver Fixpunkt von R . Das *Attraktionsgebiet* $A(x_0)$ ist die Menge

$$A(x_0) = \{x \in \bar{\mathbb{C}} : R^k(x) \rightarrow x_0 \text{ für } k \rightarrow \infty\}, \quad (19)$$

also $A(x_0)$ versammelt alle Startwerte x , deren $\text{Or}^+(x)$ sich x_0 beliebig annähern (darunter natürlich insbesondere $\text{Or}^-(x_0)$). Mit $A^*(x_0)$ bezeichnet man noch besonders diejenige Zusammenhangskomponente, die x_0 enthält. I. a. ist $A^*(x_0) \neq A(x_0)$.

Kommen wir nun zu der Liste fundamentaler Resultate über J_R , die schon G. Julia [4] und P. Fatou [5] vertraut waren:

$$J_R \neq \emptyset \text{ und } J_R \text{ ist sogar stets überabzählbar.} \quad (20)$$

$$R(J_R) = J_R = R^{-1}(J_R). \quad (21)$$

$$\text{Für jedes } x \in J_R \text{ liegt der Rückwärtsorbit } \text{Or}^-(x) \text{ dicht in } J_R. \quad (22)$$

$$\text{Ist } x_0 \text{ ein attraktiver Fixpunkt von } R \text{ und } A(x_0) \text{ sein Attraktionsgebiet so gilt } \partial A(x_0) = J_R. \quad (23)$$

Einige Kommentare sind angebracht. Eigenschaft (20) bedeutet, daß jede rationale Abbildung R ein beträchtliches Punktservoir an repulsiven periodischen Punkten hat. Nach (21) läßt R seine Julia-Menge invariant und ist dort wegen (20) in gewissem Sinne „chaotisch“. Eigenschaft (22) eröffnet eine nicht immer unproblematische Möglichkeit zur numerischen Berechnung von J_R und war tatsächlich in modifizierter Form die Grundlage von Experiment 1. Problematisch ist, daß nicht selten die Verteilung der Rückwärtsorbits über J_R extrem nicht-uniform ist. Um ein $x \in J_R$ zu finden, genügt es oft festzustellen, daß R einen repulsiven Fixpunkt besitzt (z. B. jede unserer Renormierungstransformationen R_q). Eigenschaft (23) verdient besondere Beachtung. Zunächst legt sie sofort nahe, daß J_R oft ein *Fraktal*² sein muß. Hat z. B. R mehr als zwei attraktive Fixpunkte $a, b, c, \dots$, so bedeutet (23), daß

$$\partial A(a) = \partial A(b) = \partial A(c) = \dots,$$

d. h. J_R muß auf jeder Skala „verkrumpelt“ sein. Die Bilder 1 und 3 sind Beispiele solcher Situationen. Auch die in den Strukturen von Exp. 1 augenfällige *Selbstähnlichkeit* entpuppt sich nicht als zufällige Eigenschaft, begründet etwa in dem hierarchischen Aufbau des zugrunde liegenden Gitters, sondern ist eine allgemeine Eigenschaft von Julia-Mengen. Zum besseren Verständnis von (20) – (23) wird der Leser wieder das Beispiel $R(x) = x^2$ instruktiv finden (vgl. [13]). Man beachte, daß $x \rightarrow x^2$ auf dem Einheitskreis ($= J_R$) in $\mathbb{C}$ die vielstudierte chaotische Winkelabbildung

$$[0,1] \ni \alpha \rightarrow 2\alpha \pmod{1}, \quad x = \exp(2\pi i \alpha) \in J_R$$

ist.

Nach diesem kurzen Ausflug in die Theorie der Julia-Mengen (weitere Details in [14]) wollen wir nun unsere Kenntnisse auf die Abbildung R_q (15) anwenden. Für diese spezielle Abbildung bezeichnen wir die Julia-Menge mit J_q , um

¹ Auf Umgebungen von Punkten der Julia-Menge ist die Familie $\{R^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nicht gleichgradig stetig.

² Eine Menge heißt ein *Fraktal*, wenn ihre Hausdorff-Dimension keine natürliche Zahl ist (vgl. [6]). Die Hausdorff-Dimension d einer Teilmenge S eines n -dimensionalen euklidischen Raumes erhält man wie folgt: Zunächst überdeckt man S mit n -dimensionalen Kugeln vom Radius $\varepsilon > 0$, etwa $a(\varepsilon)$ Stück. Dann beschreibt d das Wachstum von $a(\varepsilon)$ für $\varepsilon \rightarrow 0$, d. h. $a(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-d}$.

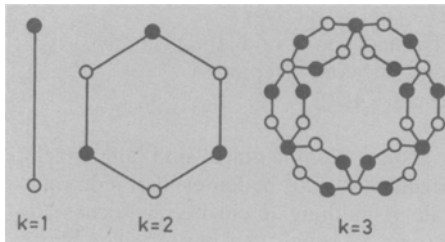


Fig. 3: Rekursiver Aufbau des hierarchischen Gitters II (Antiferromagnetismus).

die Abhängigkeit von der Materialeigenschaft q auszudrücken. Wir werden zeigen:

$$J_q \text{ ist die Nullstellenverteilung von } Z_{(\infty)} \text{ für alle } q \in \mathbb{C} - \mathcal{E} \quad (24)$$

Dies gilt bis auf eine Ausnahmемenge $\mathcal{E}$ von Werten q , die physikalisch nicht relevant ist und die wir hier nicht weiter diskutieren wollen. Als Konsequenz von (24) erhalten wir natürlich $J_q = \partial \mathcal{A}_\infty$, d. h. die freie Energie f_∞ ist analytisch in dem Komplement von J_q , also in $\mathbb{C} - J_q$. Diese Menge nennt man zu Ehren von P. Fatou heute gemeinhin die *Fatou-Menge*. Sie bestimmt in unserem Modell die komplexen Phasen des Systems.

Die lästige Einschränkung von q in (24) können wir in vielen Fällen leicht wegdiskutieren. I. a. wäre zu zeigen, daß $(1-q)$, die Nullstelle von $Z_{(1)}$, nicht in einer gewissen Ausnahmемenge $\mathcal{E}$ liegt. Ausnahmepunkte sind z. B. solche Punkte, für die eine rationale Funktion R nur ein Urbild hat. Der Punkt ∞ ist ein solcher Punkt für jedes Polynom. Für Punkte $x \in \mathbb{C} - \mathcal{E}$ gilt stets, daß $\text{Or}^-(x)$ die Julia-Menge J_R beliebig gut annähert (was offensichtlich unmöglich ist, falls $\text{Or}^-(x) = \{x\}$). In unserem Fall der Abbildung R_q können wir intuitiver argumentieren. Es gilt:

$$\text{Für alle } q \in \mathbb{C} \text{ ist } R_q(1) = 1 \text{ und } R_q(\infty) = \infty, \text{ und beide Fixpunkte sind attraktiv.} \quad (25)$$

Tatsächlich ist die Ableitung an beiden Fixpunkten Null! Erinnern wir uns an (13). D. h. $x = 1$ entspricht $T = \infty$, und $x = \infty$ entspricht $T = 0$. Im Sinne der Renormierungstheorie kann man also $A(1)$ mit der *nichtmagnetischen Hochtemperaturphase* identifizieren, während $A(\infty)$ die *magnetische Tieftemperaturphase* in $\mathbb{C}$ beschreibt. Mit Sicherheit gilt (24) dann, wenn $(1-q) \in A(1)$ oder $(1-q) \in A(\infty)$. Dies ist in allen Fällen von Exp. 1 außer für d und e gültig. Der Schnittpunkt x_c von J_q mit dem Intervall $(1, \infty)$, der in jedem Fall von Exp. 1 vorliegt, ist ein repulsiver Fixpunkt von R_q . Er trennt $A(1)$ von $A(\infty)$ im Temperaturbereich

$1 < x < \infty$ und bestimmt damit die Curie-Temperatur des ferromagnetischen Phasenübergangs. Für $q > 3$ und $q \leq 0$ separiert J_q deutlich zwei Phasen. Im Bereich $0 < q \leq 3$ kondensieren die Nullstellen im thermodynamischen Limes in einer Weise, die unendlich viele Gebiete voneinander trennt. Entspricht das ebenso vielen „Phasen“ oder bleibt es bei den attraktiven Fixpunkten $x = 1$ und $x = \infty$? Die Ergebnisse von Computerexperimenten, die in den Bildern 1 und 3 gezeigt sind, geben darauf eine Antwort; eine detaillierte und vollständige Analyse folgt im nächsten Abschnitt. Die Farben in den Bildern 1 – 6 dienen zur Kennzeichnung von Attraktionsgebieten von Fixpunkten (die abstrakten Phasen entsprechen). Die Graduierung in den Farben beschreibt den *dynamischen Abstand* vom Rand bzgl. der Iteration von R_q . Tatsächlich ist es so, daß für $1,21 \leq q \leq 3$ nur zwei Phasen ineinander verwoben sind (vgl. Bild 4: gelb = $A(1)$, rot = $A(\infty)$), denn alle Komponenten von $A(1)$ bzw. $A(\infty)$ werden schließlich auf $A^*(1)$ bzw. $A^*(\infty)$ abgebildet. Für $0 < q \leq 1,21$ dagegen gibt es eine dritte Phase, die wir als antiferromagnetisch ansehen mögen, denn sie enthält den Punkt $x = 0$ ($J < 0$, $T \rightarrow 0$), der für $q = 1$ sogar attraktiver Fixpunkt ist. Bild 3 zeigt einen Ausschnitt, in dem Rot die magnetische Phase, Grün die nichtmagnetische Phase und Grau eine dritte Phase beschreibt. Bild 3 ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für die im Anschluß an (23) diskutierte Situation mehrerer attraktiver Fixpunkte.

Um auch für den Fall $q = 2$ (Ising-Modell) eine antiferromagnetische Phase zu beschreiben, haben wir ergänzend noch ein weiteres hierarchisches Modell (II) untersucht, dessen rekursiver Aufbau in Fig. 3 wiedergegeben ist. Die entsprechende Renormierungstransformation ist nun eine rationale Abbildung vom Grade 6,

$$\bar{x} = S_q(x) = \left(\frac{x^3 + 3(q-1)x + (q-1)(q-2)}{3x^2 + 3(q-2)x + q^2 - 3q + 3} \right)^2 \quad (26)$$

Die Bilder 1, 5 und 6 zeigen Beispiele zugehöriger komplexer Phasendiagramme. Das Bemerkenswerte an Bild 6 ist, daß hier zwar $A(1) = A^*(1)$, aber dennoch hat $A^*(1)$ unendlichen Zusammenhang, d. h. in die zentrale rote Insel sind unendlich viele Inseln, die zu $A(\infty)$ gehören, eingestreut. Bild 5 zeigt in einer Ausschnittsvergrößerung diese Inseln in Weiß. Die blau/goldene Graduierung gehört zu $A(1)$ und beschreibt wieder den dynamischen Abstand von $\partial A(1)$. In Bild 1 haben die Farben folgende Bedeutung: Blau = magnetische Phase, Weiß/Grau = nichtmagnetische Phase und Rot = antiferromagnetische Phase. Jetzt findet man

auf der reellen Achse sowohl einen Curie-Punkt $x_c > 1$ ($J > 0$) als auch einen Néel-Punkt $x_c < 1$ ($J < 0$).

Damit ist der bemerkenswerte Zusammenhang zwischen Phasenübergängen und Julia-Mengen hergestellt, und es ist klar, daß ein solcher immer dann besteht, wenn eine Relation der Form (9) mit Renormierungstransformation (10) existiert. Das hierarchische Modell mag zwar in seiner unmittelbaren physikalischen Deutung wenig relevant sein (z. B. schlechte Approximation der kritischen Indizes) – im Hinblick auf die typischen Eigenschaften der Yang-Lee-Singularitäten könnte es aber wichtige Eigenschaften physikalisch relevanter Modelle offenbart haben. Wenn tatsächlich i. a. die Yang-Lee-Singularitäten durch fraktale Eigenschaften gekennzeichnet wären, müßte man weiter fragen, was die physikalische Bedeutung dieser Eigenschaften sei. Möglicherweise legt eine vorgegebene Universalitätsklasse eine invariante Eigenschaft der zugehörigen (fraktalen) Yang-Lee-Singularitäten fest und ist dadurch selbst charakterisiert. Für eine solche Invariante scheint sich die *Hausdorff-Dimension* anzubieten. Auch die oben schon erwähnten neuen Studien anisotroper Ising-Modelle [11] scheinen in diesen neuen Rahmen zu passen (flächenhaft verteilte Nullstellen). Zwar sind Julia-Mengen rationaler Abbildungen bis auf seltene Ausnahmefälle (dort ist dann $J_R = \mathbb{C}$) niemals flächenhaft verteilt, doch hat R. Devaney von der Boston University kürzlich darauf hingewiesen, daß Julia-Mengen gewisser transzendenter Funktionen flächenhaft verteilt sein können. Dies fügt sich gut in das Bild, daß Renormierungstransformationen realistischer Modelle neben rationalen Anteilen durchaus auch algebraische und transzendente haben werden. Schließlich wird man sich fragen müssen, ob denn die exakt lösbaren Modelle überhaupt typische Eigenschaften der realistischen Modelle wider-

spiegeln. Wenn man dies bejahen möchte, ist durch die fraktalen Strukturen das Reservoir der Möglichkeiten zumindest beträchtlich vergrößert worden.

6. Die Mandelbrot-Menge und die Phasengrenzen bei Parametervariation

B. B. Mandelbrots Entdeckung von 1980 der heute nach ihm benannten Menge hat wohl wie keine computergraphische Studie zuvor die Mathematik in Bewegung gebracht. Gleichzeitig hat sie eine der kompliziertesten mathematischen Strukturen überhaupt zutage gefördert.

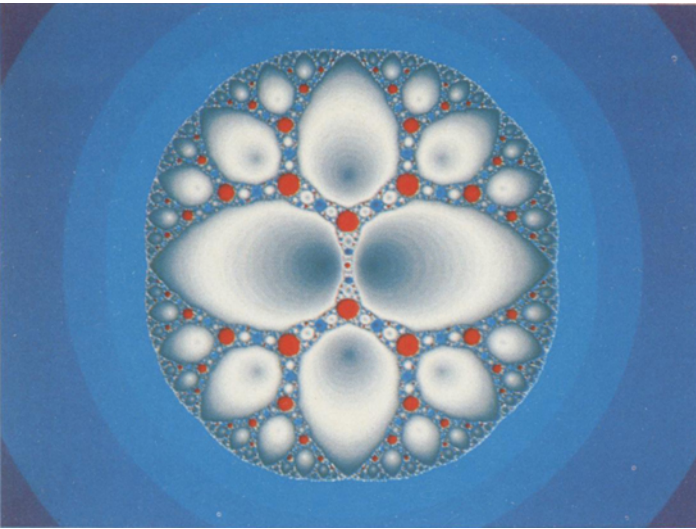


Bild 1

Bild 1, 5, 6: Komplexe Phasen für das antiferromagnetische Modell aus Fig. 3. 1: $q = 2$, drei Phasen; 6: $q = 1,2 + 2i$, zwei Phasen; 5: Ausschnitt aus Bild 6.

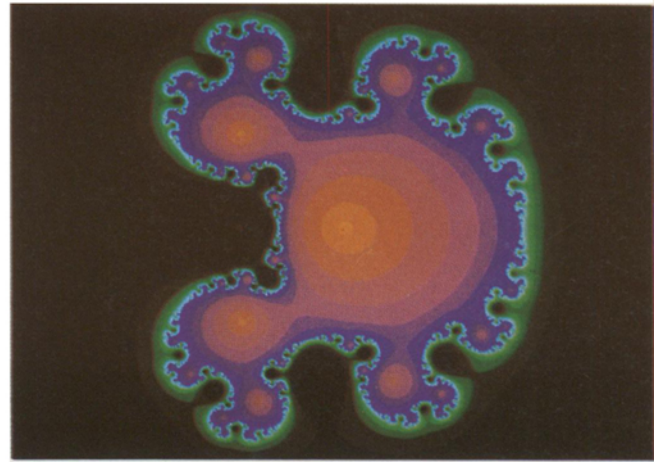


Bild 2

Bild 2, 3, 4: Komplexe Phasen für das Modell aus Fig. 2. 2: $q = 4$, zwei Phasen; 3: $q = 1,21 + 0,01i$, drei Phasen (Ausschnittsvergrößerung); 4: $q = 1,6382$, zwei Phasen.

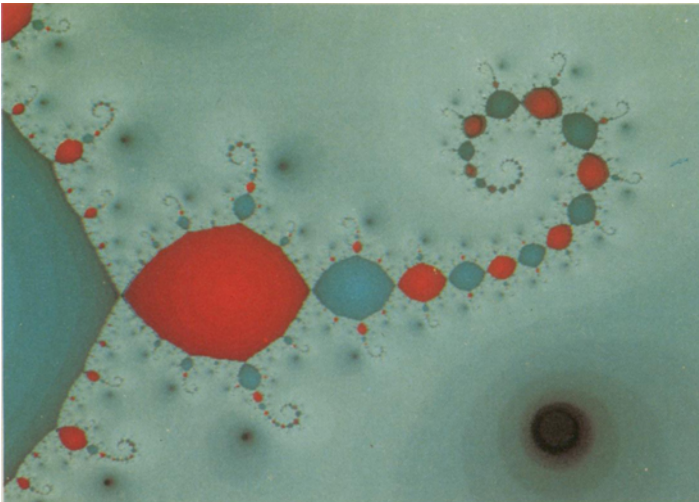


Bild 3

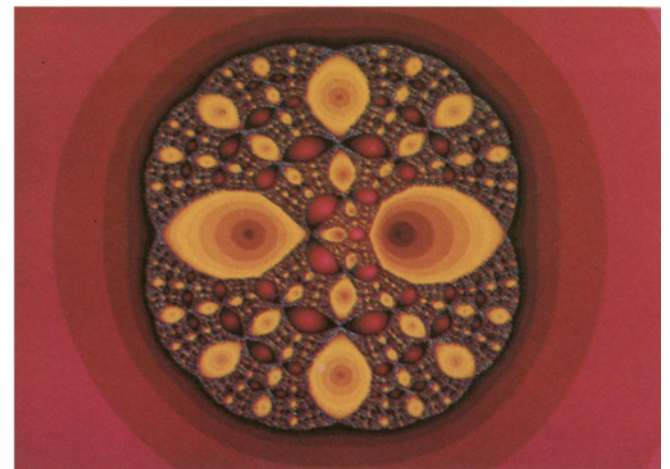


Bild 4

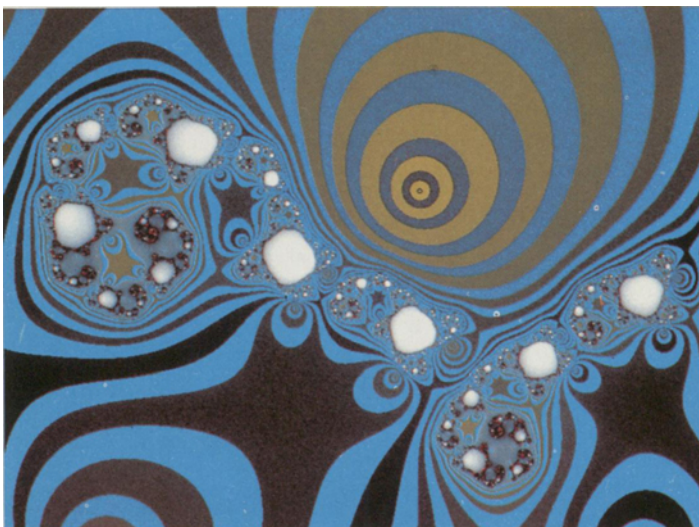


Bild 5

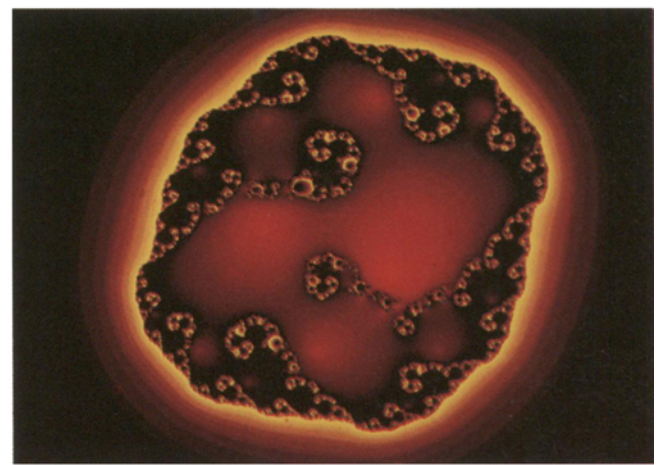


Bild 6

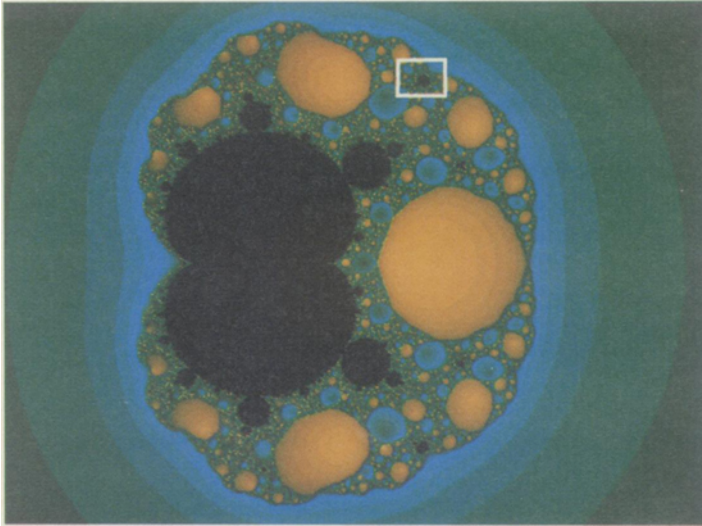


Bild 7

Bild 7, 8: Studie des kritischen Punktes ($1-q$) für die Renormierungstransformation (15). Bild 8 zeigt den eingeblendeten Ausschnitt von Bild 7. (Vgl. Exp. 13 und Exp. 12.)

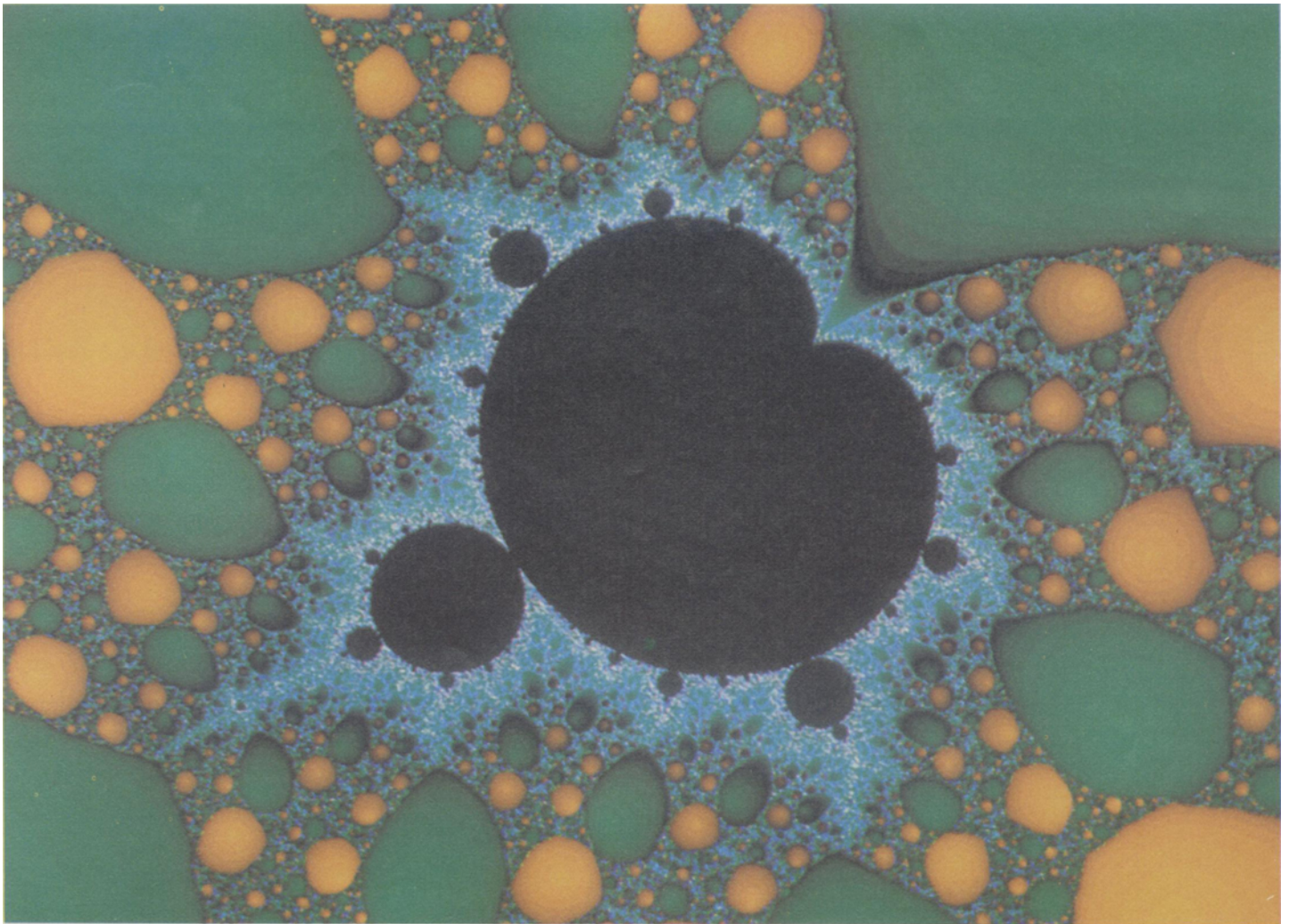


Bild 8

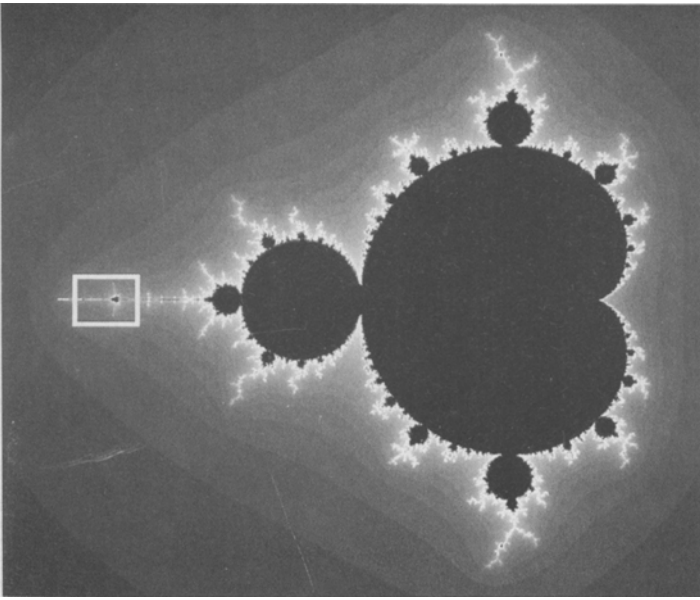


Bild 9

Bild 9 – 11: Potentialgebirge der Mandelbrot-Menge.

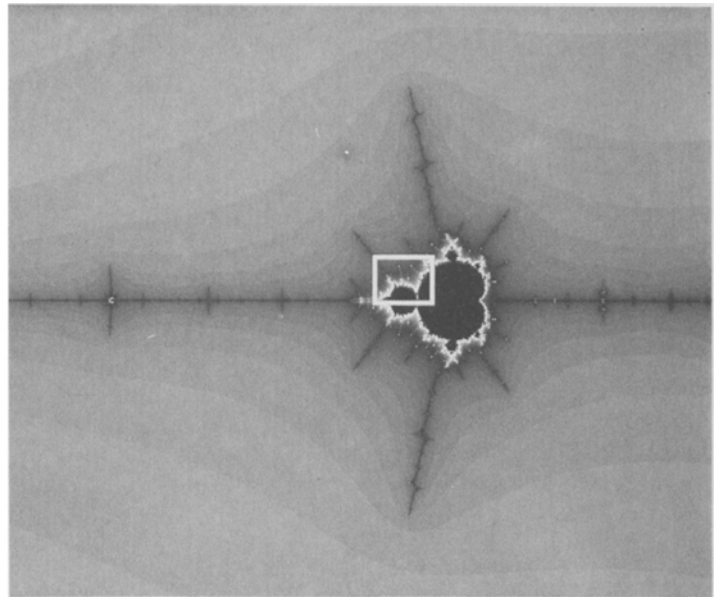


Bild 10

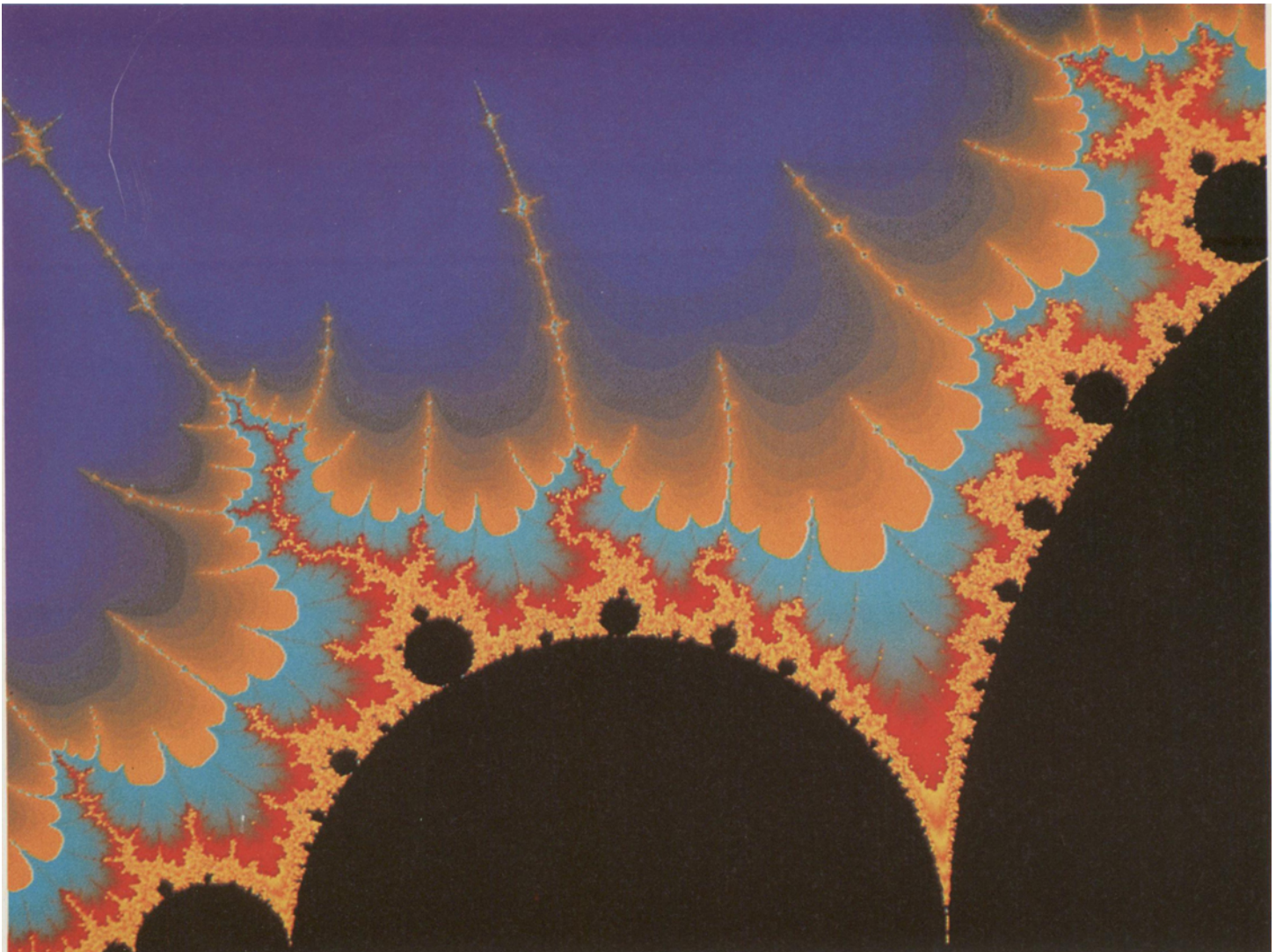


Bild 11

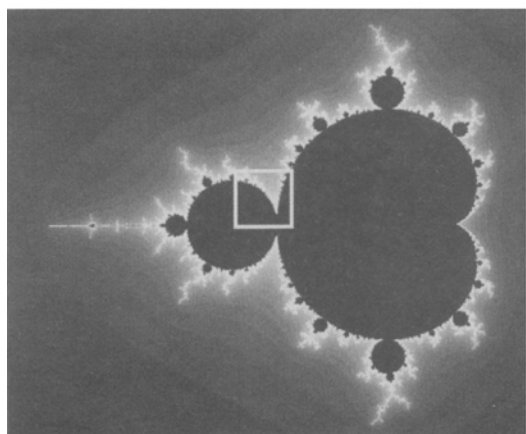


Bild 12

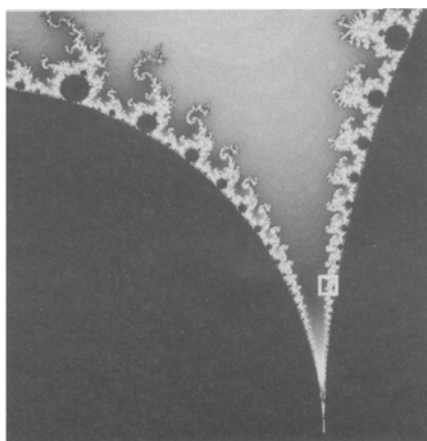


Bild 13

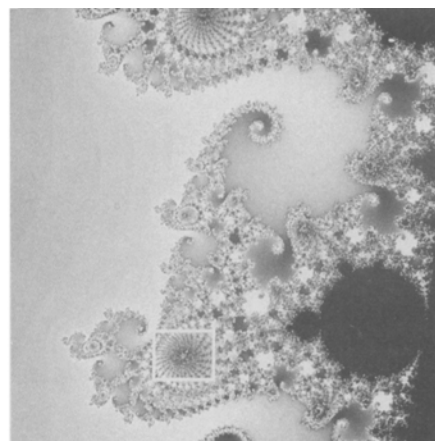


Bild 14

Bild 12 – 15: Potentialgebirge der Mandelbrot-Menge.

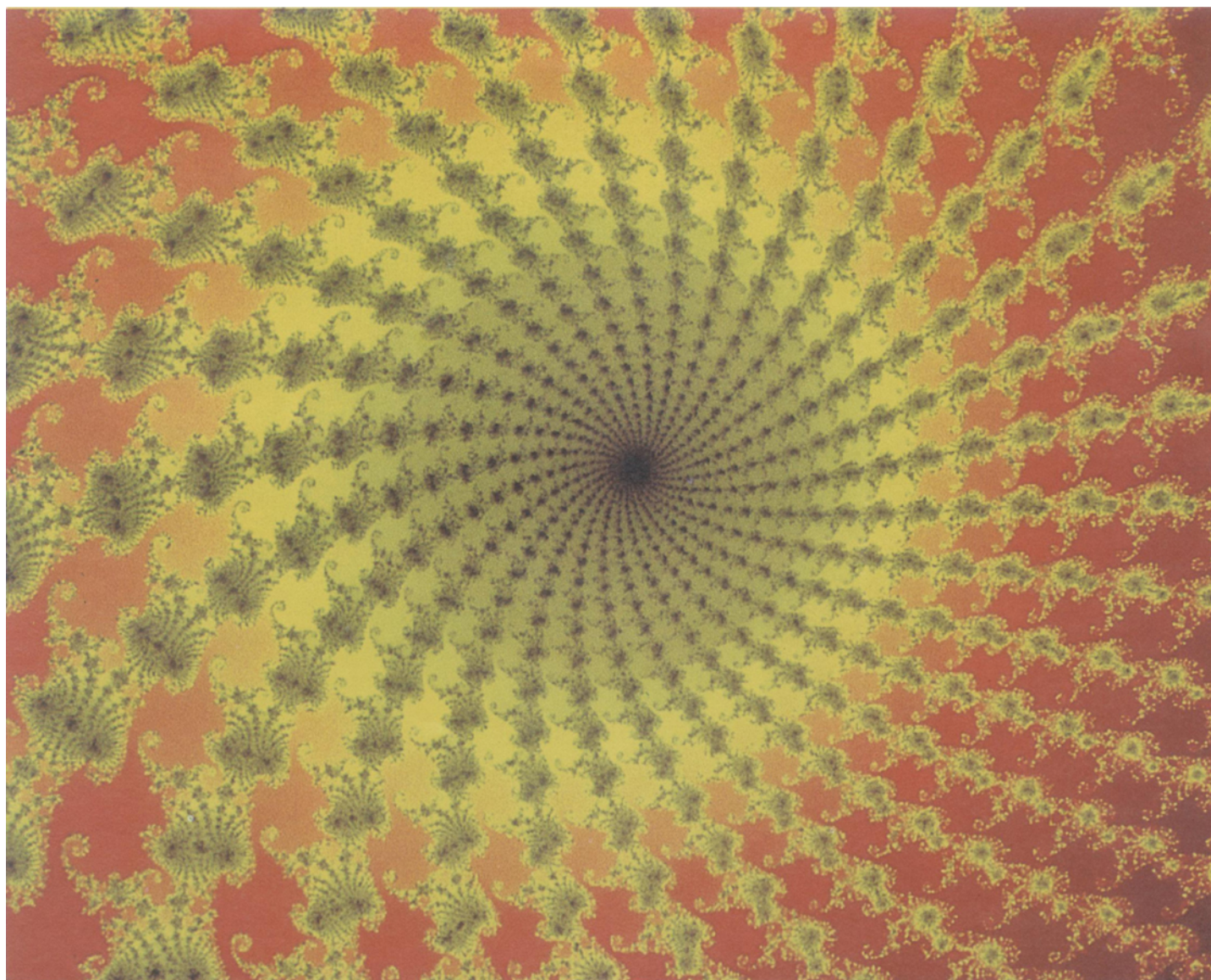


Bild 15

Sie charakterisiert gewissermaßen einen *mathematischen Phasenübergang* in einer Familie komplexer Polynome

$$P_c(x) = x^2 + c, \quad c \in \mathbb{C} \quad (27)$$

Die Julia-Menge von P_c bezeichnen wir mit J_c . Für $c = 0$ ist uns J_c als Einheitskreis schon bekannt. Übrigens ist nur noch für $c = -2$ die Julia-Menge von so einfacher Gestalt: J_c ist das Intervall $[-2, 2]$. Für alle anderen $c \in \mathbb{C}$ ist J_c ein Fraktal. Insgesamt zerfallen die J_c aber in genau zwei Typen: Entweder sie sind *zusammenhängend* (siehe z. B. Exp. 2, 3, 4, 6) oder sie sind *total unzusammenhängend*, d. h. eine *Cantor-Menge* (siehe z. B. Exp. 5, 7, 8).

Die *Mandelbrot-Menge* $M \subset \mathbb{C}$ ist nun leicht zu beschreiben:

$$M = \{c \in \mathbb{C} : J_c \text{ ist zusammenhängend}\} \quad (28)$$

Exp. 9 gibt in Schwarz ein Bild von M , so wie es Mandelbrot angefertigt hat. Exp. 10 darunter schlägt eine Brücke zu den bedeutenden Studien von S. Großmann und S. Thomae sowie von M. Feigenbaum (vgl. [19]): Wiedergegeben ist hier das Langzeitverhalten typischer Orbits unter reeller Parametervariation von $c \in [-2, 1/4]$. Die vertraute Periodenverdopplung entspricht offensichtlich einer *Knospung* des apfelförmigen Hauptteils der Mandelbrot-Menge, dessen Inneres diejenigen c kennzeichnet, für die P_c einen attraktiven Fixpunkt besitzt. Ähnlich charakterisiert das Innere einer jeden *Knospe* das Stabilitätsgebiet einer ausgezeichneten Periode. Details findet der Leser in [14 – 16]. In vieler Hinsicht ist der Rand von M von besonderem Interesse. Man stelle sich einen Weg in der c -Ebene vor, der irgendwo im Innern von M beginnt und in das Äußere von M läuft. Entlang dieses Weges erfahren die zugehörigen Julia-Mengen einen „katastrophenartigen Phasenübergang“. Wenn der Weg den Rand von M passiert, schlägt die Eigenschaft „zusammenhängend“ in „total unzusammenhängend“ um. Wie aber berechnet man M ? B. B. Mandelbrot stützte sich bei seinen Experimenten auf theoretische Resultate von Julia und Fatou, die besagen, daß es für eine grobe Beschreibung der Dynamik einer rationalen Abbildung im Prinzip nur auf die Vorwärtsorbits ihrer kritischen Punkte ankommt. D. Sullivan hat die Theorie der kritischen Punkte kürzlich in bemerkenswerter Weise zu einem allgemeinen Klassifikationsatz vervollkommen (vgl. [12, 14]). Ist R eine rationale Abbildung, so heißt $\bar{x} \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ *kritischer Punkt* von R , falls $(d/dx)(R|_{x=\bar{x}}) = 0$ ist. Offensichtlich ist die Anzahl solcher Punkte höchstens $2 \cdot \deg - 2$. Nach Julia und Fatou enthält

nun ein Attraktionsgebiet zu einem attraktiven Fixpunkt stets einen kritischen Punkt. Die kritischen Punkte von P_c sind leicht berechnet:

$$\text{kritische Punkte von } P_c = \{0, \infty\}. \quad (29)$$

Sie hängen nicht von c ab. Natürlich ist ∞ ($= P_c(\infty)$) für alle c ein attraktiver Fixpunkt. Nichts spricht dagegen, daß $A(\infty)$ neben dem kritischen Punkt ∞ wenigstens für gewisse c auch den *freien* kritischen Punkt 0 enthält, z. B. für große c . Ein weiteres Resultat von Julia und Fatou besagt nun, daß J_c genau dann zusammenhängend ist, wenn $0 \notin A(\infty)$, d. h.

$$M = \{c \in \mathbb{C} : P_c^k(0) \not\rightarrow \infty \text{ mit } k \rightarrow \infty\}. \quad (30)$$

Eine akzeptable numerische Approximation von M erhält man also, indem man auf einem genügend feinen Gitter in $\mathbb{C}$ einfach prüft, ob für ein c aus diesem Gitter wenigstens N Iterationen $0 \rightarrow c \rightarrow c^2 + c \rightarrow \dots$ dem Betrag nach kleiner als m bleiben. (Wir haben in Exp. 9 $m = 100$ und $N = 1000$ gewählt.)

Endlich können wir nun über unsere Entdeckung aus dem Frühjahr 1984 berichten. Betrachten wir wieder die Renormierungstransformation R_q aus (15). Ihre kritischen Punkte sind ebenfalls leicht berechnet:

$$\{1, \infty, 1 - q, \pm \sqrt{1 - q}, (2 - q)/2\}. \quad (31)$$

Wir erinnern uns an die besondere Rolle von 1 und ∞ (Zentren der nichtmagnetischen und magnetischen Phase) und daß dementsprechend 1 und ∞ attraktive Fixpunkte von R_q für alle $q \in \mathbb{C}$ sind. Zunächst sieht man sofort, daß $(2 - q)/2 \rightarrow \infty$ und $\pm \sqrt{1 - q} \rightarrow 0$. Damit genügt es also, $\text{Or}^+(1 - q)$ und $\text{Or}^+(0)$ zu untersuchen. Es ist bemerkenswert, daß hier die für die Berechnung der Yang-Lee-Singularitäten so entscheidende Nullstelle $(1 - q)$ von $Z_{(1)}$ als kritischer Punkt auftritt. Nun liegen für $q \in \mathbb{C}$ die folgenden Alternativen auf der Hand:

- (a) $(1 - q) \in A(1)$
- (b) $(1 - q) \in A(\infty)$
- (c) $(1 - q) \notin A(1)$ und $(1 - q) \notin A(\infty)$.

Die komplexe q -Ebene ist also entsprechend in Teilmengen M_a , M_b und M_c unterteilt. Offensichtlich ist $q = \infty$ in M_b . Numerisch verschafft man sich wieder ein Bild von M_a , M_b und M_c bzgl. eines Gitters in der komplexen q -Ebene. Für die Alternative (a) entscheidet man sich z. B., wenn nach N Iterationen ($N \gg 1$) gilt: $R_q^N(1 - q) \sim 1$.

In unseren Computergraphik-Experimenten haben wir Farben zur Kennzeichnung von (a), (b) oder (c) benutzt:

$$\begin{aligned} M_a &= \text{Gelb,} \\ M_b &= \text{Grün,} \\ M_c &= \text{Schwarz.} \end{aligned} \quad (33)$$

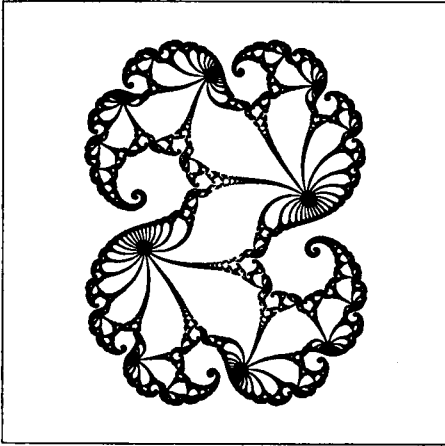
Die komplexe Struktur in den Bildern 7 und 8 zeigt, wie diese Alternativen in der „Materialebene“ ineinander verwoben sind. Bild 8 zeigt in Vergrößerung den in Bild 7 markierten Ausschnitt, und als Überraschung stellt sich heraus, daß dieser tatsächlich in jeder Hinsicht eine perfekte Kopie der originalen Mandelbrot-Menge ist. Übrigens beschreibt die Graduierung der Farben gerade die Zahl der Iterationen, die jeweils notwendig sind, um $(1 - q)$ in eine gewisse Nähe von 1 oder ∞ zu bringen. Damit ist aber nur der kritische Punkt $(1 - q)$ analysiert. Immerhin gilt auch noch, daß für jedes q aus dem Innern eines gelben, grünen oder schwarzen Bereichs tatsächlich $J_q = \partial A_\infty$, d. h. J_q liefert tatsächlich die Yang-Lee-Singularitäten (vgl. [12]). Außerdem kann man zeigen, daß sich die Orbits von $(1 - q)$ und 0 gewissermaßen dual verhalten, d. h. $\text{Or}^+(1 - q) \rightarrow 1$ genau dann, wenn $\text{Or}^+(0) \rightarrow \infty$, etc. Damit gibt Farbbild 7 eine vollständige Übersicht über die Dynamik von R_q (vgl. [12]). Für Details hinsichtlich M_c verweisen wir auf [18].

Exp. 13 zeigt M_c . Wir vermuten, daß tatsächlich die winzigen Ableger mit dem Hauptteil verbunden sind. Exp. 12 zeigt einen Ausschnitt von M_b (schwarz) und Exp. 11 im Vergleich noch einmal die Mandelbrot-Menge zu (27). Natürlich kann man auch die Transformation (26) im Hinblick auf ihre kritischen Punkte untersuchen. Wieder zeigt sich, daß es nur auf die Orbits von $(1 - q)$ und 0 ankommt, die sich allerdings jetzt nicht „dual“ verhalten. Exp. 14 bzw. Exp. 16 zeigen die zu M_c analogen Mengen zu $(1 - q)$ und 0. Exp. 15 gibt einen Ausschnitt von Exp. 16 wieder; genauer: wir zeigen dort die zu M_c und M_b analogen Mengen (schwarz) für den Orbit von 0.

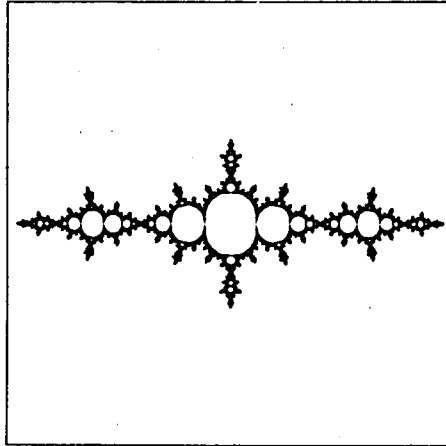
Wieder ist der Rand von M_c von besonderem Interesse, denn dort ist ein Umschlag von zwei möglichen Phasen in drei mögliche Phasen markiert. Damit ist noch einmal unser Interesse auf diese sonderbare Randstruktur gelenkt, die wir abschließend für die originale Mandelbrot-Menge anschauen wollen.

7. Das Potential der Mandelbrot-Menge

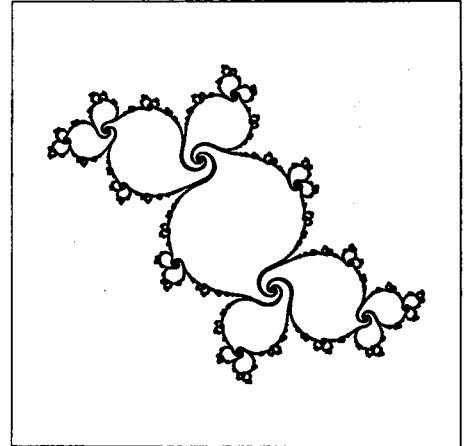
Um den unvorstellbar komplexen Rand von M (vgl. (30)) zu untersuchen, bedienen wir uns einer einfachen, aber sehr effektiven Approximationsmethode. Denken wir uns einen unendlich langen Metallstab, dessen homogener Querschnitt gerade die Mandelbrot-Menge ist. Dann beschreibt das elektrostatische Potential



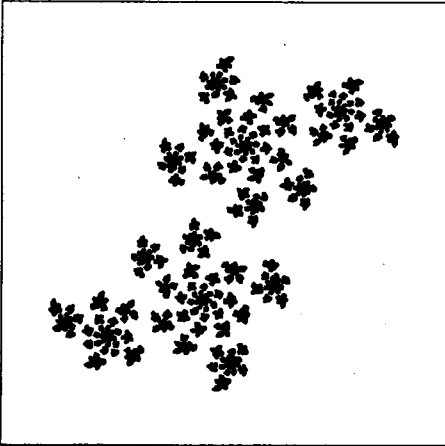
Exp. 2



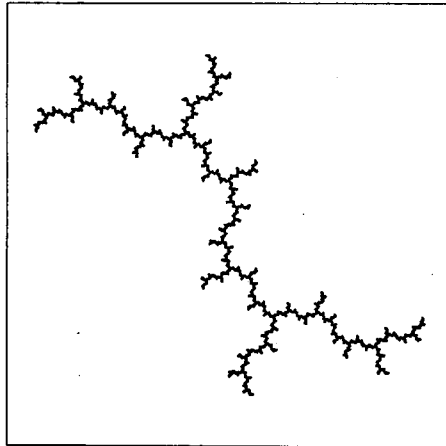
Exp. 3



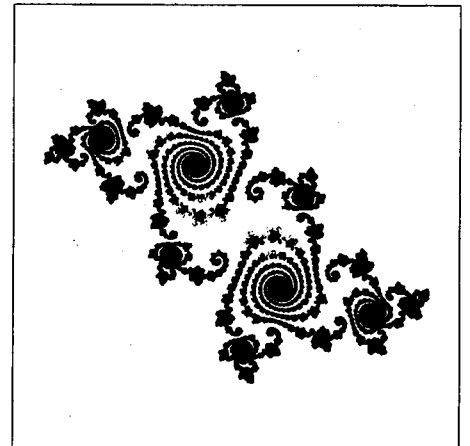
Exp. 4



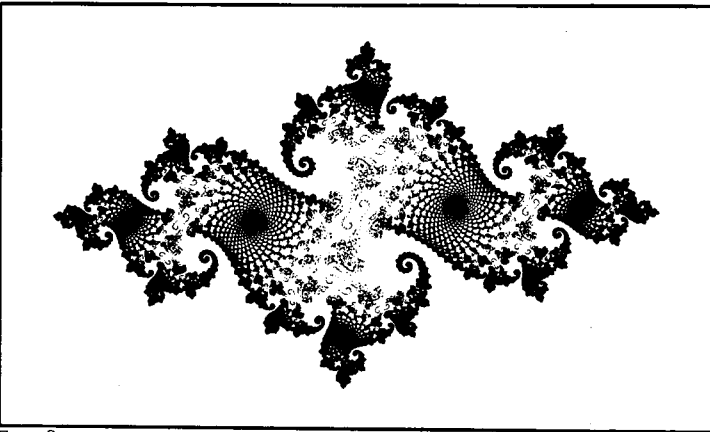
Exp. 5



Exp. 6

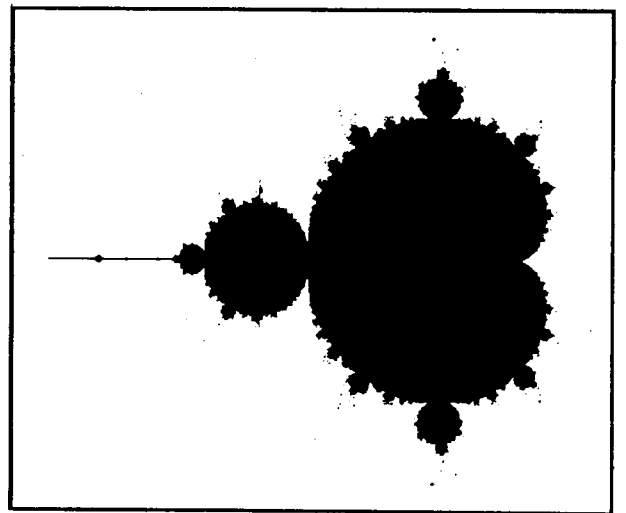


Exp. 7

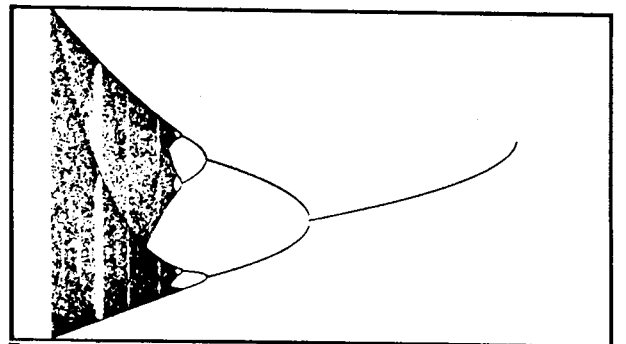


Exp. 8

Exp. 2 – 8: Ausgewählte Julia-Mengen der quadratischen Familie $x \rightarrow x^2 + c$.
 2: Attraktiver periodischer Punkt der Periode 20, $c = 0,27334 + 0,00742 i$. 3: Neutraler periodischer Punkt der Periode 2, $c = -1,25$. 4: Attraktiver periodischer Punkt der Periode 3, $c = -0,11 + 0,6557 i$. 5: Cantor-Menge $c = 0,11031 - 0,67037 i$. 6: Dendrit, $c = i$. 7: Cantor-Menge, $c = -0,194 + 0,6557 i$. 8: Cantor-Menge, $c = -0,74543 + 0,11301 i$. Der letzte c -Wert stammt aus dem Zentrum des „Seepferdchens“ in Bild 14; vgl. Exp. 18.

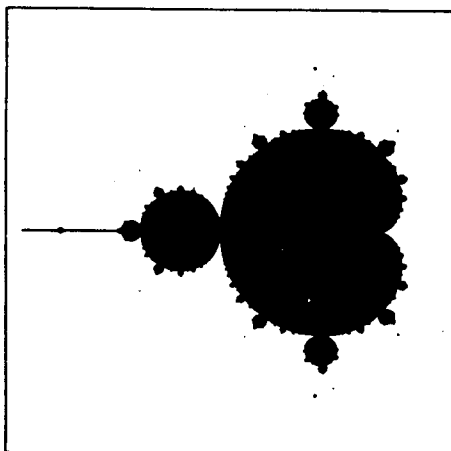


Exp. 9

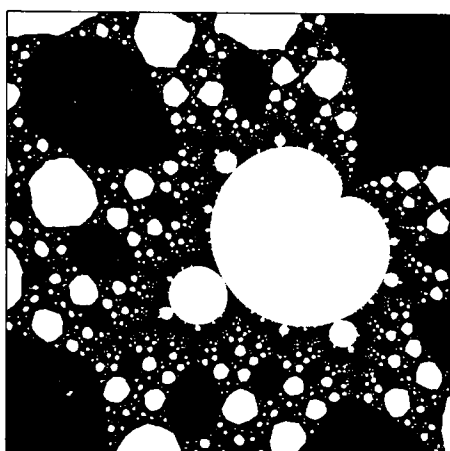


Exp. 10

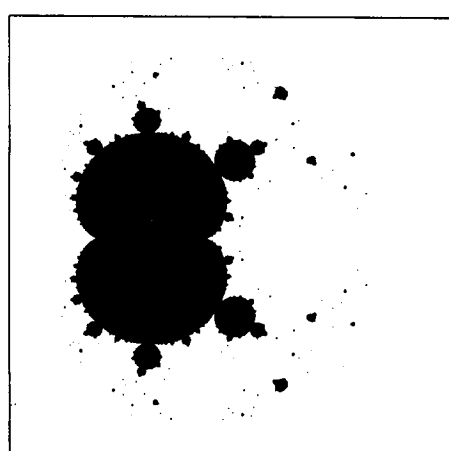
Exp. 9 und 10: 9: Die Knospung der Mandelbrot-Menge entspricht einer Periodenverdopplung. Mandelbrot-Menge $(-2,25 \leq \text{Re } c \leq 0,75 \text{ und } -1,5 \leq \text{Im } c \leq 1,5)$. 10: Reeller Perioden-Verdopplungs-Ablauf für $x \rightarrow x^2 + c$ $(-2 \leq x \leq 0,25)$.



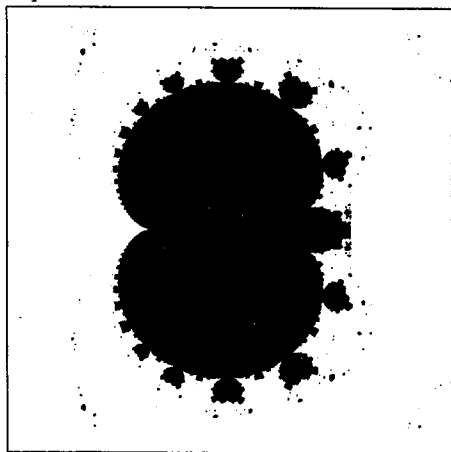
Exp. 11



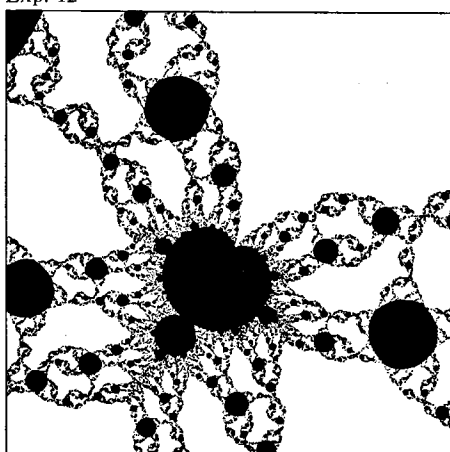
Exp. 12



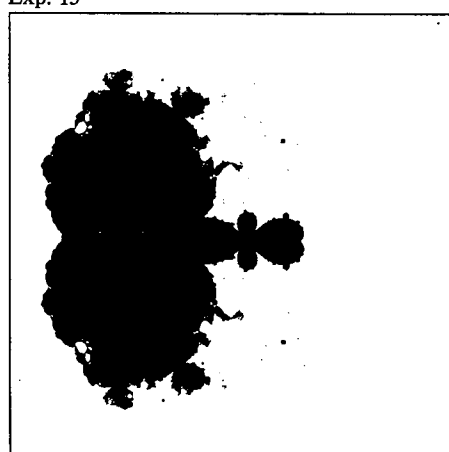
Exp. 13



Exp. 14

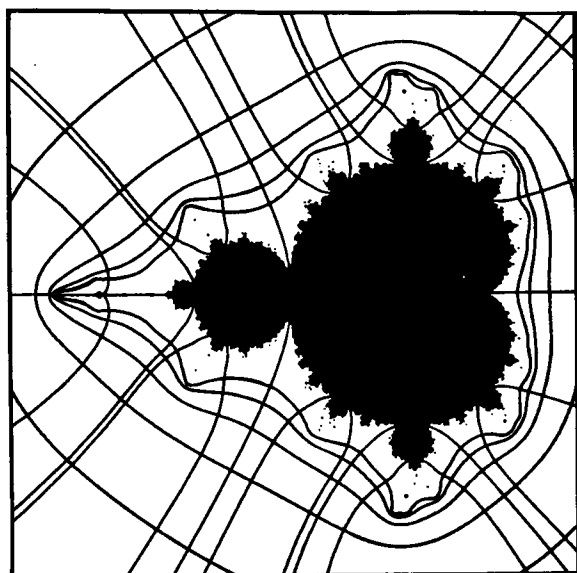


Exp. 15



Exp. 16

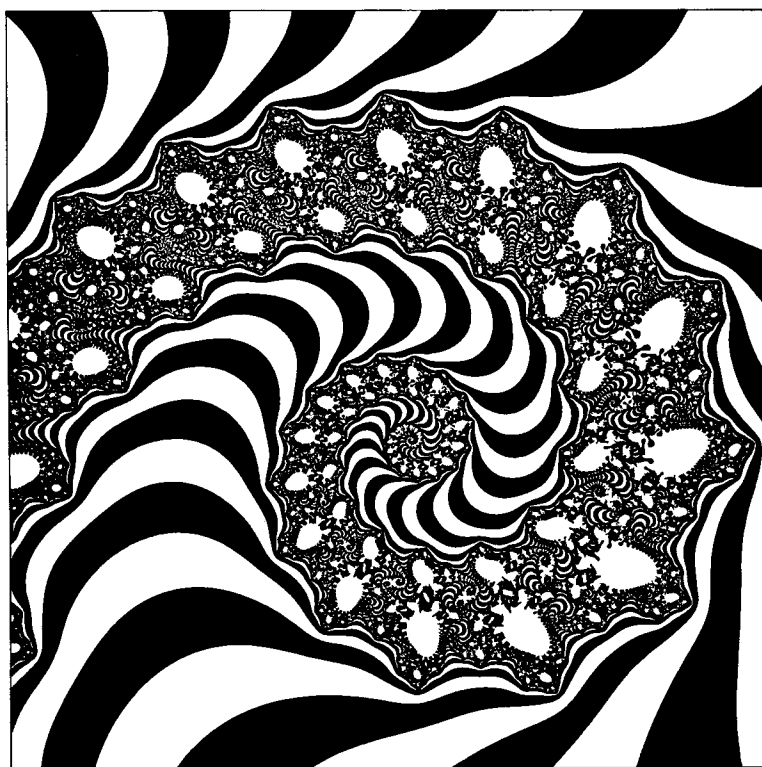
Exp. 11 – 16: Studien kritischer Punkte. 11: Die Mandelbrot-Menge zu $x \rightarrow x^2 + c$; für schwarze c -Werte bleibt der Orbit von 0 beschränkt. 12: Ausschnitt aus dem Fenster in Exp. 13 ($1,85 \leq \operatorname{Re} q \leq 2,15$, $1,5 \leq \operatorname{Im} q \leq 1,8$) für schwarze q -Werte geht der Orbit von $(1-q)$ unter der Abbildung (15) nach ∞ . 13: Für schwarze q -Werte geht der Orbit von $(1-q)$ unter der Abbildung (15) weder nach 1 noch nach ∞ ($-1 \leq \operatorname{Re} q \leq 3,5$, $-2,25 \leq \operatorname{Im} q \leq 2,25$). 14: Für schwarze q -Werte geht der Orbit von $(1-q)$ unter der Abbildung (26) weder nach 1 noch nach ∞ ($-1 \leq \operatorname{Re} q \leq 2,65$, $-2 \leq \operatorname{Im} q \leq 2$). 15: Ausschnitt aus dem Fenster in Exp. 16 ($1,92 \leq \operatorname{Re} q \leq 1,97$, $0,88 \leq \operatorname{Im} q \leq 0,93$) für schwarze q -Werte geht der Orbit von 0 unter der Abbildung (26) nicht nach 1. 16: Für schwarze q -Werte geht der Orbit von 0 unter (26) weder nach 1 noch nach ∞ ($-0,8 \leq \operatorname{Re} q \leq 3,5$, $-2 \leq \operatorname{Im} q \leq 2$).



Exp. 17

Exp. 17: Die Mandelbrot-Menge, eingebettet in ihr elektrostatisches Potential.

Exp. 18: Ausschnitt aus dem Potentialgebirge der Mandelbrot-Menge ($-0,74591 \leq \operatorname{Re} c \leq -0,74448$, $0,11196 \leq \operatorname{Im} c \leq 0,11339$).



Exp. 18

des Stabes den Rand von M in guter Näherung. In einem Querschnitt werden die Äquipotentiallinien ein immer genaueres „Bild“ des Randes zeichnen, je näher man dem Potentialwert auf dem Rande kommt. Exp. 17 zeigt einen ersten groben Versuch, Äquipotentiallinien und Feldstärkelinien exemplarisch zu zeichnen.

Unsere abschließenden Farbexperimente zeigen einen kleinen Ausschnitt einer umfangreichen Vergrößerungsreihe des Potentialgebirges, die vollständig in [15] wiedergegeben und dokumentiert ist. In jedem der Experimente wurden ca. 250 ausgewählte Äquipotentiallinien berechnet; der Zwischenraum zweier aufeinanderfolgender Linien ist stets homogen ausgefärbt. Natürlich ist die Wahl der Farben willkürlich. Sie dient aber dazu, bestimmte Merkmale des Gebirges hervorzuheben und ist damit allerdings ein kreativer Eingriff. Die Bilder 9 – 15 belegen auf ihre Weise eindrucksvoll die Dichotomie zwischen der Einfachheit der Iteration $x \rightarrow x^2 + c$ und ihrer dynamischen Komplexität. Übrigens ist das Titelbild des Jahrgangs 1985 der Physikalischen Blätter eine Vergrößerung des „Seepferdchenschwanzes“ in Bild 14. Wir zeigen dieses Experiment noch einmal in hoher Auflösung in Exp. 18. Dort sind allerdings die Zwischenräume aufeinanderfolgender Linien schwarz und weiß gefärbt.

Die tatsächliche Berechnung des Potentials ist erstaunlich einfach, jedenfalls dann, wenn man sich ein bemerkenswertes Resultat von A. Douady und J. H. Hubbard aus dem Jahre 1982 (vgl. [14]) nutzbar macht. Danach genügt es, die „Linien gleicher Fluchtzeit nach ∞ “ für die Iteration

$$c \rightarrow c^2 + c \rightarrow (c^2 + c)^2 + c \rightarrow \dots \quad (34)$$

zu bestimmen. Genauer: Die Menge aller $c \in \mathbb{C} - M$, für die die Iteration (34) nach genau $N \in \mathbb{N}$ Schritten einen Wert vom Betrage m ($m \gg 1$) erreicht, ist eine gute Approximation einer Äquipotentiallinie von M . Diese Eigenschaft folgt aus der Existenz einer konformen Abbildung zwischen $\mathbb{C} - D$ und $\mathbb{C} - M$, wobei D die abgeschlossene Einheitskreisscheibe in $\mathbb{C}$ ist. Vermöge dieser Abbildung ist (34) äquivalent zu $z \rightarrow z^2 \rightarrow z^4 \rightarrow \dots$, und diese Iteration liefert aber gerade das Potential von D .

In letzter Zeit hat man die Mandelbrot-Menge auch in anderen dynamischen Gesetzen experimentell als Ordnungsprinzip für die Konkurrenz mehrerer Phasen nachgewiesen (vgl. [12, 17]). Die sich andeutende Universalität der Mandelbrot-Menge ist allerdings noch eines der großen Geheimnisse der Theorie dynamischer Systeme. Ob ihre Existenz in den Phasenübergangsmodellen eine Beiläufigkeit ist oder eine physikalische Interpretation erlaubt, ist im Augenblick noch ein ebenso großes Rätsel.

Literatur

- [1] R. Lipowsky, Phys. Bl. 39, 387 (1983).
- [2] B. Derrida, L. DeSeze, C. Itzykson, J. Stat. Phys. 33, 559 (1983).
- [3] C. N. Yang, T. D. Lee, Phys. Rev. 87, 404, 410 (1952).
- [4] G. Julia, J. Math. pure et appl. 8, 47 (1918).
- [5] P. Fatou, Bull. Soc. Math. Franc. 47, 161 (1919); 48, 33, 208 (1920).
- [6] B. B. Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature. Freeman, San Francisco 1982.
- [7] L. Onsager, Phys. Rev. 65, 117 (1944).
- [8] M. E. Fisher in: Lectures in Theoretical Physics VII c. Univ. of Colorado Press, Boulder 1964, pp. 1 – 160.
- [9] S. Großmann in O. Madelung (Hrsg.): Festkörperprobleme IX. Vieweg, Braunschweig 1969.
- [10] K. G. Wilson, Phys. Rev. B4, 3174, 3184 (1971).
- [11] W. v. Saarloos, D. A. Kurtze, J. Phys. A17, 1301 (1984); J. Stephenson, R. Couzens, Physica 129A, 201 (1984).
- [12] H.-O. Peitgen, P. H. Richter in F. Hirzebruch (Hrsg.): Lecture Notes in Math. 1111, 111 (1985).
- [13] H.-O. Peitgen, D. Saupe, F. v. Haeseler, Math. Intell. 6, 11 (1984).
- [14] P. Blanchard, Bull. Amer. Math. Soc. 11, 85 (1984).
- [15] H.-O. Peitgen, P. H. Richter: The Beauty of Fractals. Springer, Heidelberg (erscheint demnächst).
- [16] P. H. Richter, H.-O. Peitgen, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 89, 571 (1985).
- [17] J. Curry, L. Garnett, D. Sullivan, Commun. Math. Phys. 91, 267 (1983).
- [18] H.-O. Peitgen, M. Prüfer, P. H. Richter in: Proc. 5th Meeting UNESCO Working Group on System Theory. Akademie-Verlag, Berlin (erscheint demnächst).
- [19] S. Großmann, Phys. Bl. 39, 387 (1983).

Ausrufung des Helmholtz-Preises 1987

Im Jahre 1887 wurde in Berlin die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR) gegründet; aus ihr ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) hervorgegangen. Aus Anlaß des 100jährigen Jubiläums wird zur Förderung der in der PTB vertretenen Arbeitsgebiete vom Helmholtz-Fonds e. V. der Helmholtz-Preis 1987 ausgerufen.

Mit dem Helmholtz-Preis werden seit 1973 im Rahmen von Wettbewerben wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Im Jubiläumsjahr sollen erstmals drei Preise für Arbeiten aus den Bereichen

- Präzisionsmessung physikalischer Größen
 - Physikalische Meßtechnik in Medizin, Strahlen- und Umweltschutz
 - Physikalische Sicherheitstechnik
- vergeben werden. Jeder Preis besteht aus einer Urkunde und ist mit 10 000 DM dotiert.

Die Arbeiten müssen in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin West) oder in Zusammenarbeit mit der in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin West)

tätigen Wissenschaftlern entstanden sein und eine originäre Leistung darstellen, die erst kürzlich abgeschlossen wurde. Die Schwerpunkte der Arbeiten können in theoretischen, experimentellen oder anwendungsbezogenen Aspekten der genannten Gebiete liegen. Die Manuskripte müssen bis zum 31. 7. 1986 an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Präsidenten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Bundesallee 100, D-3300 Braunschweig, eingereicht werden.

Hinsichtlich des Umfangs und der Sprache der Manuskripte gelten die gleichen Kriterien wie für die Annahme eines wissenschaftlichen Aufsatzes in deutschen Fachzeitschriften; bei der Abfassung in einer Fremdsprache ist ein deutscher Titel anzugeben und eine deutsche Zusammenfassung beizufügen. Die Manuskripte sind in 7facher Ausfertigung einzureichen und dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht veröffentlicht sein.

Das Preisrichterkollegium besteht aus sieben auf den ausgeschriebenen Gebieten anerkannten

Wissenschaftlern, die vom Vorstand des Helmholtz-Fonds berufen werden. Die Mitglieder des Preisrichterkollegiums sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Das Preisrichterkollegium entscheidet mit einfacher Mehrheit an Hand der eingereichten Arbeiten. Zur Vorbereitung seiner Entscheidung kann es unabhängige Sachverständige hinzuziehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Preisverleihung ist für März 1987 vorgesehen. Die Preisträger werden hierbei im Rahmen eines öffentlichen Kolloquiums über die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Arbeiten vortragen. Die preisgekrönten Arbeiten werden vollständig oder auszugsweise in deutscher Sprache in den PTB-Mitteilungen veröffentlicht.

Der Helmholtz-Fonds wurde 1913 als eingetragener Verein von den Mitgliedern des damaligen Kuratoriums der PTR gegründet. Zu ihnen gehörten u. a. Albert Einstein, Carl v. Linde, Walter Nernst, Max Planck, Wilhelm Conrad Röntgen, Wilhelm Wien. Er hat die Aufgabe, Forschung und Entwicklung auf den Arbeitsgebieten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zu fördern.